Table des matières

1 Méthode **1**

1.1 Analyse dimensionnelle

Exercice 1.1.1 tEstimation de l'énergie d'une bombe atomique 2

2 Optique **3**

2.1 Optique géométrique

Exercice 2.1.1 tVoir la muraille de Chine depuis la Lune 4
Exercice 2.1.2 tRéfraction sur un bassin 4
Exercice 2.1.3 tFibre optique 5
Exercice 2.1.4 tLois de conjugaison 5
Exercice 2.1.5 tIncidence de Brewster 5
Exercice 2.1.6 tIndice d'un milieu 5
Exercice 2.1.7 tLunette astronomique 5
Exercice 2.1.8 tÉtude d'un spectroscope à prisme 5
Exercice 2.1.9 tFibre optique à saut d'indice 6
Exercice 2.1.10 tIncidence de Brewster 7
Exercice 2.1.11 tDispersion de la lumière solaire lors d'un arc-en-ciel 7
Exercice 2.1.12 tPoints de Weierstrass 10
Exercice 2.1.13 tThéorie de Descartes de l'arc-en-ciel 11
Exercice 2.1.14 tRelation de Gullstrand 12
Exercice 2.1.15 tSpectroscope à prisme 13

2.2 Instruments d'optique

Exercice 2.2.1 tLunette astronomique 15
Exercice 2.2.2 tÉtude d'un viseur 15
Exercice 2.2.3 tElargisseur de faisceau 15
Exercice 2.2.4 tLoupe 15
Exercice 2.2.5 tÉtude d'un rétroprojecteur 16
Exercice 2.2.6 tDoubleur de focale 18
Exercice 2.2.7 tLunette de Galilée 19
Exercice 2.2.8 tLe microscope 20

2.3 Interférences

Exercice 2.3.1 tLes fentes d'Young 22
Exercice 2.3.2 tExpérience de Fizeau 23

3 Électrocinétique **24**

3.1 Électrocinétique

Exercice 3.1.1 tÉquivalence de deux dipôles 25
Exercice 3.1.2 tCourant et tension en phase 25
Exercice 3.1.3 tAdaptation d'impédance 25

Exercice 3.1.4 tÉtablir une équation différentielle . . . 25
Exercice 3.1.5 tDéterminer une intensité par plusieurs méthodes . . . 26
Exercice 3.1.6 tRésolution par équivalences Thévenin-Norton . . . 26
Exercice 3.1.7 tAnnulation d'un régime transitoire . . . 26
Exercice 3.1.8 tDeux condensateurs en série avec une résistance . . . 26
Exercice 3.1.9 tÉtude d'un circuit RL . . . 27
Exercice 3.1.10 tÉtude d'un circuit LC . . . 27
Exercice 3.1.11 tDoubleur de tension . . . 28
Exercice 3.1.12 tRLC parallèle . . . 28
Exercice 3.1.13 tUn circuit RLC particulier . . . 28
Exercice 3.1.14 tCircuit RLC et décrément logarithmique . . . 28
Exercice 3.1.15 tRécepteur radio . . . 29
Exercice 3.1.16 tÉtude de quelques circuits passifs . . . 29
Exercice 3.1.17 tÉtude de quelques circuits passifs . . . 30
Exercice 3.1.18 tBilans de puissance . . . 30
Exercice 3.1.19 tRésonance en intensité série vs parallèle . . . 31

3.2 Filtres passifs
Exercice 3.2.1 tAdaptation d'impédance . . . 32
Exercice 3.2.2 tCircuit bouchon . . . 32
Exercice 3.2.3 tÉtude d'un quartz . . . 32
Exercice 3.2.4 tFiltre de Hartley . . . 33
Exercice 3.2.5 tFiltre de Wien . . . 33
Exercice 3.2.6 tFiltres RC en cascade . . . 33
Exercice 3.2.7 tCircuit RL en régime forcé . . . 34
Exercice 3.2.8 tFiltres passe-bas en cascade . . . 35

3.3 Filtre actifs
Exercice 3.3.1 tPseudo-intégrateur . . . 36
Exercice 3.3.2 tDéphaseur . . . 36
Exercice 3.3.3 tPlus ou moins ? . . . 36
Exercice 3.3.4 tFitrage et démodulation d'amplitude . . . 37

4 Thermodynamique **38**

4.1 Principes de la thermodynamique
Exercice 4.1.1 tDissociation du dibrome gazeux . . . 39
Exercice 4.1.2 tPression de l'eau sur quelques ouvrages . . . 39
Exercice 4.1.3 tÉtudes de thermomètres . . . 40
Exercice 4.1.4 tTransformations brutales vs quasistatiques . . . 40

5 Mécanique **42**

5.1 Cinématique du point
Exercice 5.1.1 tBalistique d'un projectile dans l'air . . . 43
Exercice 5.1.2 tCourse automobile . . . 43
Exercice 5.1.3 tÉléments cinématiques en coordonnées cylindriques . . . 43
Exercice 5.1.4 tUne course de voitures télécommandées . . . 43
Exercice 5.1.5 tPoursuite du chien et du lapin . . . 44
Exercice 5.1.6 tTir au basketball . . . 44

5.2 Dynamique du point
Exercice 5.2.1 tParticule dans des champs E et B orthogonaux 46
Exercice 5.2.2 tModèle de Drude 46
Exercice 5.2.3 tParticule dans des champs E et B parallèles 46
Exercice 5.2.4 tLe toboggan 46
Exercice 5.2.5 tModèle classique d'un trou noir 47
Exercice 5.2.6 tBille dans une cuvette parabolique 47
Exercice 5.2.7 tDescente à ski 48
Exercice 5.2.8 tEnroulement d'un pendule 48
Exercice 5.2.9 tPropulsion d'une boule de flipper 48
Exercice 5.2.10 tMasselotte immergée attachée à un ressort 49
Exercice 5.2.11 tAtterrissage d'un avion de chasse 51
Exercice 5.2.12 tDéviation d'un faisceau d'électrons 52
Exercice 5.2.13 tMouvement dans un cyclotron 53

6 Physique des ondes **54**

6.1 Introduction aux ondes
Exercice 6.1.1 tStabilité d'une trajectoire circulaire 55
Exercice 6.1.2 tÉléments cinématiques en coordonnées cylindriques 55
Exercice 6.1.3 tÉtude d'un instrument à vent 55
Exercice 6.1.4 tSismométrie 55
Exercice 6.1.5 tEffet Doppler 56
Exercice 6.1.6 tAccorder sa guitare à l'oscilloscope 56
Exercice 6.1.7 tOnde stationnaire dans une corde de guitare 56
Exercice 6.1.8 tAutour de la corde de Melde 57
Exercice 6.1.9 tInterférences d'ondes à la surface de l'eau 57
Exercice 6.1.10 tQuelques propriétés des ondes sonores 58

Méthode

1 Analyse dimensionnelle

Exercice 1.1.1 – Estimation de l'énergie d'une bombe atomique . . . . . MPSI

En 1949, Geoffrey Taylor proposa une estimation du rayon R de la poche de gaz chaud produite par l'explosion d'une bombe atomique en fonction du temps t écoulé depuis le début de la déflagration.

1) Quelles grandeurs physiques vous semblent pertinentes pour décrire le plus simplement possible l'évolution du rayon $R(t)$ parmi les suivantes : temps t, énergie totale libérée E, masse de la bombe m, masse volumique de l'air ρ, pourcentage en dioxygène de l'air $\eta(O_2)$. Lesquelles sont des variables ? Lesquelles des paramètres ?

> E, ρ, t. Masse m redondante avec E, et effet de $\eta(O_2)$ négligeable en première approximation. t et R variable, les autres paramètres.

2) Donner la dimension physique (en terme de temps T, longueur L et masse M) de toutes les grandeurs citées ci-dessus, ainsi que leur unité et un ordre de grandeur pour la masse volumique ρ et le pourcentage en dioxygène de l'air $\eta(O_2)$.

> $[t]$ =s=T, $[E]$ =J=ML^2T^{-2}, ρ =kg·m^{-3}=ML^{-3}, $[\eta]$ = % = 1. Typiquement, $\rho = 1.2\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$ et $\eta(O_2) = 21\,\%$.

3) Par analyse dimensionnelle, donner à un facteur numérique près l'expression de $R(t)$.

> $R^5 = t^2 E/\rho$

4) À partir de la Figure 1, estimer le rayon $R(t)$ et le temps t au moment du cliché, en accompagnant ces valeurs de leurs incertitudes respectives, et en déduire l'énergie E relachée par la bombe. On adoptera la notation appropriée pour représenter ces valeurs numériques.

> $t = (0.016 \pm 0.001)\,\mathrm{s}$, $R = (2.5 \pm 0.5) \cdot 10^2\,\mathrm{m}$ d'où $E \sim 5 \cdot 10^{15}\,\mathrm{J}$.

Optique

1 Optique géométrique

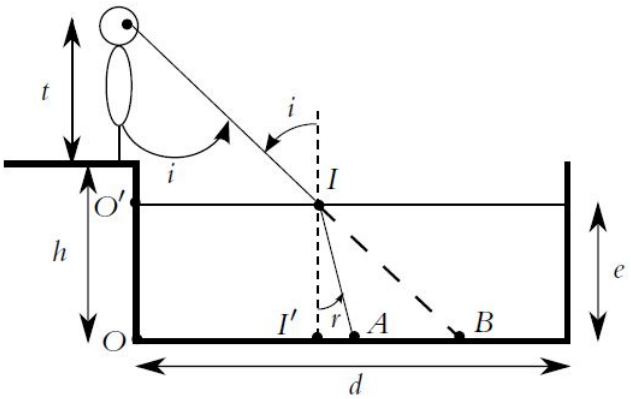
Exercice 2.1.1 – Voir la muraille de Chine depuis la Lune ..... PCSI

Certaines rumeurs disent que que la muraille de Chine est le seul bâtiment construit par l'homme qui est visible par les astronautes depuis la lune (400 000 km). Est-ce vrai ? Données (utiles ?) : largeur de la muraille de Chine - environ 10 m ; limite de résolution de l'oeil (angle en dessous duquel on ne peut distinguer 2 objets vu sous ce même angle) - 1,5' d'arc.

Pour répondre à la question, il faut d'abord réfléchir d'un point de vue moins ... astronomique. Prenons les graduations d'une règle. Les graduations millimétriques d'une règle deviennent invisibles à une distance de l'ordre de 10m. Un théorème de Pythagore nous donne alors un angle de vue d'environ $\alpha = 10^{-4}$ rad. L'angle sous lequel on voit la largeur de la muraille depuis la lune fait $10/4.10^8 = 2.10^{-8}$ rad. Ceci est bien en dessous de la limite de résolution de l'oeil. La rumeur est complètement fausse ..

Exercice 2.1.2 – Réfraction sur un bassin ..... PCSI

Un observateur de taille $t = 1,8$ m regarde un objet au fond d'un bassin depuis le bord. Le bassin de hauteur $h = 1,5$ m contient une épaisseur $e = 1$ m d'eau (indice $n = 1,33$). L'objet semble situé à une distance $d = 1$ m du bord. Déterminer la véritable position de l'objet.



L'observateur a l'impression que l'objet est dans la direction du rayon qu'il reçoit. On voit sur la figure ce-dessus que le rayon provenant de l'objet s'est éloigné de la normale au dioptre (air-eau) puisque $n > 1$. On note A la position réelle de l'objet et B sa position apparente.

- Dans le triangle TOB : $d = OB = (h + t)\tan(i)$ d'où $i = 16,9°$.
- Dans le triangle $TO^{'}I$: $O^{'}I = (h - e + t)\tan(i)$
- Dans le triangle $II^{'}A$: $AI^{'} = e\ \tan(r)$
- Loi de Descartes en I : $\sin(i) = n\ \sin(r)$

D'autre part, les angles étant inférieurs à $\pi/2$, on a :

$$\cos(r) = \sqrt{1 - \sin^2(r)} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sin(i)}{n}\right)^2}$$

Donc :

$$OA = O^{'}I + I^{'}A = e\ \tan(r) + (h - e + t)\tan(i)$$

On a alors :

$$OA = e\frac{\sin(i)}{n} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\sin(i)}{n}\right)^2}} + (h - e + t)\tan(i) = 0,92\text{m}$$

Exercice 2.1.3 – Fibre optique ..... PCSI

Une fibre optique est formée d'une âme en verre d'indice optique $n_c = 1.66$ entourée d'une gaine d'indice optique $n_g = 1.52$.

1) Quelle est la valeur maximale de l'angle i d'incidence pour que la lumière soit transmise sans perte le long de la fibre ?
2) Justifier que si $i_{lim} \leq i \leq i_{lim}$ la propagation se fait sans perte d'énergie.

Exercice 2.1.4 – Lois de conjugaison ..... PCSI

On objet AB de 1 cm est placé à 5 cm d'une lentille convergente de focale 2 cm et de centre optique O.

1) Calculer la vergence de la lentille.
2) Construire l'image $A'B'$ dans le cas où AB est perpendiculaire à l'axe optique. Qu'en est-il si l'objet est incliné ?
3) Calculer $A'B'$ et OA'.
4) Calculer le grandissement.

Exercice 2.1.5 – Incidence de Brewster ..... PCSI

Considérons un dioptre entre deux milieux d'indice n_1 et n_2. Il existe un angle d'incidence i_B, dit de Brewster, tel que l'angle entre les rayons réfléchi et réfracté est droit.

1) Faire un schéma d'un rayon incident à l'angle de Brewster.
2) Calculer i_B.

Exercice 2.1.6 – Indice d'un milieu ..... PCSI

Considérons un cube de matière transparent environné d'air. Un rayon lumineux a un angle d'incidence de 45° sur une des faces du cube. Il émerge sur un coté perpendiculaire au premier puis ressort dans l'air en rasant la face de sortie.

1) Faire un schéma.
2) Calculer l'indice n du milieu transparent.

Exercice 2.1.7 – Lunette astronomique ..... PCSI

Une lunette astronomique est constituée d'un un objectif ($L_1, f'_1 = 50$ cm) et d'un oculaire ($L_2, f'_2 = 2$ cm).

1) Comment régler la distance entre les lentilles pour que le système soit afocal ? Représenter la marche d'un rayon.
2) Quelle est le grandissement angulaire G dans ces conditions ?
3) La lunette donne une image renversée. Pour redresser l'image, on intercale entre L_1 et L_2 une lentille ($L_3, f'_3 = 2$ cm). Cette lentille donne une image renversée dranide trois fois. Le système des trois lentilles est toujours afocal.
   1) Quelle est la position de L_3 ?
   2) Quel est l'encombrement de la lunette ?
   3) Quel est le nouveau grandissement ?

Exercice 2.1.8 – Étude d'un spectroscope à prisme ..... PCSI

Un rétroprojecteur est constitué d'une lentille convergente de focale f', d'un miroir faisant un angle de 45° avec l'axe optique et d'un écran. On éclaire uniformément un onjet AB. On note $d = 10cm$ la distance lentille-miroir, D la distance miroir-écran et h la distance objet-lentille. h peut varier entre 30 et 42 cm.

1) Donner un schéma rectiligne équivalent du système.
2) Dans quel sens doit-on placer le document pour qu'il apparaisse dans le bon sens à l'écran ?
3) La mise au point est faite pour $h = 33$ cm et $D = 2.3$ m.
   1) Quelle est la focale de la lentille ?
   2) Quel est le grandissement ?
   3) Le document ayant une largeur de 21 cm, quelle est sa largeur à l'écran ?

1) On garde la même lentille et le même document. L'écran est large de 2.1 m. On considère que le montage est optimal si l'image occupe tout l'écran. Calculer D puis h.

Exercice 2.1.9 – Fibre optique à saut d'indice ..... PCSI

Le guidage de la lumière peut être assuré par des fibres optiques. Une fibre optique est constituée d'un cylindre de verre (ou de plastique) appelé cœur, entouré d'une gain transparente d'indice de réfraction plus faible. La gaine contribue non seulement aux propriétés mécaniques de la fibre mais évite aussi les fuites de lumière vers d'autres fibres en cas de contact. Actuellement le diamètre du cœur d'une fibre varie de 3 à 200 μm selon ses propriétés et le diamètre extérieur de la gaine peut atteindre 400 μm.

On considère une fibre optique constituée d'un cœur cylindrique de rayon a et d'indicen_1 entouré d'une gain d'indice n_2 inférieur n_1 et de rayon b. Les faces d'entrée et de sorti sont perpendiculaires à l'axe du cylindre (Oz) formé par la fibre. L'ensemble, en particulier la face d'entrée est en contact avec une milieu d'indice n_0 qui sera pris égal à l'indice de l'air proche de 1 pour les applications numériques.

1) Un rayon lumineux arrive en 0 centre de la fibre. On appelle i l'angle d'incidence sur la surface d'entrée de la fibre. Déterminer en fonction de n_0, n_1 et n_2 la condition que doit satisfaire i pour que le rayon réfracté ait une propagation guidée dans le cœur. On appelle angle d'acceptance i_a de la fibre la valeur maximale de i. Donner l'expression de i_a.

> Le rayon est guidé le long de la fibre s'in y a reflexion totale sur la surface de séparation cœur-gaine, ce qui est possible puisque $n_2 > n_1$. Pour cela il faut que l'angle d'incidence par rapport à la normale, noté θ, vérifie :
> $$|\sin\theta| > \frac{n_2}{n_1}$$
> Or, si on note r l'angle par rapport à l'axe du rayon réfracté en entrée de la fibre, on a :
> $$\theta = r - \frac{\pi}{2}$$
> De plus on a :
> $$n_1 \sin r = n_0 \sin i$$
> On a donc :
> $$|\sin\theta| = \cos r = \sqrt{1-\cos^2 r} = \sqrt{1-\left(\frac{n_0 \sin i}{n_1}\right)^2}$$
> La condition de réflexion totale devient donc :
> $$\frac{n_0^2}{n_1^2}\sin^2 i < 1 - \frac{n_2^2}{n_1^2}$$
> Soit $i_a < i < i_a$ avec :
> $$\boxed{i_a = \arcsin\left(\frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0}\right)}$$

2) On appelle ouverture numérique ON de la fibre la quantité $ON = n_0 \sin i_a$. Exprimer ON en fonction de n_1 et n_2. Application numérique pour $n_1 = 1.456$ (silice) et $n_2 = 1.410$ (silicone).

> D'après la définition on a :
> $$\boxed{ON = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$$
> L'application numérique donne $ON = 0.363$.

3) On envoie dans la fibre un faisceau lumineux avec tous les angles i compris entre 0 et i_a. Calculer la différence $\delta\tau$ entre la durée maximale et la durée minimale de propagation d'un bout à l'autre de cette fibre. On exprimera le résultat en fonction de la longueur L de la fibre, des indices n_1 et n_2 et de la vitesse de la lumière dans le vide $c = 3.00\ 10^8$ m.s^{-1}. Application numérique pour $L = 1.00$ km, donner la valeur de $\delta\tau$.

> Le temps le plus court est celui obtenu en se déplaçant sur l'axe. On obtient comme valeur $\frac{Ln_1}{c}$. Le temps le plus long correspond à l'angle d'accptance i_a soit $\frac{Ln_1}{c\cos\theta}$ On en déduit donc que :
>
> $$\boxed{\delta\tau = \frac{Ln_1}{c}\left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right)}$$
>
> L'application numérique donne $\delta\tau = 0.158\ \mu$s.

4) Le signal transporté par la fibre est constitué d'impulsions lumineuses d'une durée T_1 à intervalle régulier T. Quelle valeur minimale de T faut-il choisir pour que les impulsions soient distinctes en sortie de la fibre ? Proposer une définition de la bande passante obtenue ici avec celle d'un téléphone portable (64 bits par seconde) et celle de la télévision (100 Mbits par seconde).

> Il faut que $T > \delta\tau$ soit $f < \frac{1}{\delta\tau} = \Delta f = 6.3\ 10^6$ bits par second. La fibre étudiée convient pour le téléphone mais pas pour la télévision.

Exercice 2.1.10 – Incidence de Brewster ..... PCSI

Un rayon lumineux arrive à l'interface plane séparant l'air d'un milieu d'indice n. Il se scinde en un rayon réfléchi et un rayon réfracté.

1) Trouver l'angle d'incidence i_B, appelé angle de Brewster, pour lequel ces deux rayons sont perpendiculaires entre eux. Faire l'application numérique dans le cas de l'eau d'indice 1.33 puis du verre d'indice 1.5.

> Si on appelle i l'angle d'incidence et r l'angle de réfraction alors que pour que les deux rayons soient perpendiculaires il faut que :
>
> $$r = \frac{\pi}{2} - i$$
>
> Or on a $\sin i = n \sin r$ soit $\sin i = n \cos i$ et donc $\tan i = n$ L'angle d'incidence de Brewster est :
>
> $$\boxed{i_B = \arctan(n)}$$
>
> L'application numérique donne 53° pour l'eau et 56° pour le verre.

2) Lorsque l'angle d'incidence est i_B, la lumière réfléchie est polarisée rectilignement selon la direction perpendiculaire au plan d'incidence. Quelle application du polariseur pouvez-vous imaginer à partir de cette propriété ?

> En munissant l'objectif d'un polariseur, on peut réduire voire éliminer (si l'incidence est d'incidence de Brewster) les reflets sur l'eau ou sur une vitre en orientant convenablement le polariseur.

Exercice 2.1.11 – Dispersion de la lumière solaire lors d'un arc-en-ciel PCSI

Un milieu dispersif est un milieu dont l'indice optique dépend de la longueur d'onde de la lumière. Dans ce problème on s'intéresse à une conséquence du caractère dispersif de l'eau : le phénomène d'arc en ciel. L'indice optique de l'eau est donnée par la loi de Cauchy :

$$n = a + \frac{b}{\lambda^2}$$

où a et b sont des constantes positives caractéristiques du milieu et λ la longueur d'onde.

1) *Questions préliminaires*

   1) Rappeler les lois de Descartes pour la réfraction d'un rayon lumineux passant de l'air (milieu d'indice unité) vers un milieu d'indice n. On fera un schéma en notant i l'angle d'incidence et r l'angle de réfraction. Exprimer la dérivée $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}i}$ exclusivement en fonction de l'indice n et du sinus de i.

Loi de Descartes pour la réfraction : le rayon refracté appartient au plan d'incidence et

$$\sin i = n \sin r$$

On dérive cette loi par rapport à i sachant que n est indépendant de i :

$$\cos i = n \cos r \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}i} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}i} = \frac{1}{n}\frac{\cos i}{\cos r}$$

Les angles sont dans l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}\ ;\ \frac{\pi}{2}\right]$, donc le cosinus est positif, on peut alors utiliser la formule $\cos x = \sqrt{1-\sin^2 x}$ pour trouver :

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}i} = \frac{1}{n}\frac{\sqrt{1-\sin^2 i}}{\sqrt{1-\sin^2 r}} = \frac{1}{n}\frac{\sqrt{1-\sin^2 i}}{\sqrt{1-\left(\frac{\sin i}{n}\right)^2}}$$

2) Exprimer, en fonction de i et de r, la valeur de la dérivation du rayon lumineux, définie par l'angle entre la direction incidente et la direction émergente, orientées dans le sens de propagation.

La déviation est l'angle dont a tourné le rayon lumineux par rapport à la direction incidente. Dans le cas de la réfraction, la déviation D est égale à $r - i$.

3) Exprimer aussi, à l'appui d'un schéma, la déviation d'un rayon lumineux dans le cas d'une réflexion.

Dans le cas de la réflexion la déviation vaut $D = \pi - 2i$.

1) Lorsque le soleil illumine un rideau de pluie, on peut admettre que chaque goutte d'eau se comporte comme une sphère réceptionnant un faisceau de rayons parallèles entre eux.

Dans tout ce qui suit, on considérera que l'observation est faite par un œil accommodant à l'infini, c'est-à-dire assimilable à une lentille convergente (cristallin) capable de focaliser sur un écran (rétine) tout faisceau de lumière parallèle issu d'une goutte d'eau.

On cherche dans un premier temps les conditions pour que la lumière émergente, issue d'une goutte d'eau, se présente sous forme d'un faisceau de lumière parallèle. Pour cela on fait intervenir l'angle de déviation D de la lumière à travers la goutte d'eau, mesuré entre le rayon émergeant et le rayon incident. Cet angle de déviation D est une fonction de l'angle d'incidence i.

Exprimer la condition de parallélisme des rayons émergents en la traduisant mathématiquement au moyen de la dérivée $\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}i}$.

Les rayons émergents sont parallèles quel que soit l'angle d'incidence i si la déviation D est indépendante de i soit :

$$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}i} = 0$$

Une goutte d'eau quelconque, représentée par une sphère de centre O est atteinte sous des incidences i variables comprises entre 0 et 90°. Son indice, pour une radiation donnée, sera noté n tandis que celui de l'air sera pris égal à 1. On considère les trois cas ci-dessous :

— lumière directement transmise,

LE triangle OIJ est isocèle, dans $\alpha = -r$. Dans ce cas, la loi de Descartes en J s'écrit $\sin\beta = n\sin(-r) = -n\sin r = -\sin i$. Donc :

$$\beta = -i$$

— lumière transmise après une réflexion partielle à l'intérieur de la goutte,

La déviation en I est $D = r - i$, et celle en J est $D' = \beta - \alpha = r - i$, soit globalement :

$$D_1 = D + D' = 2(r - i)$$

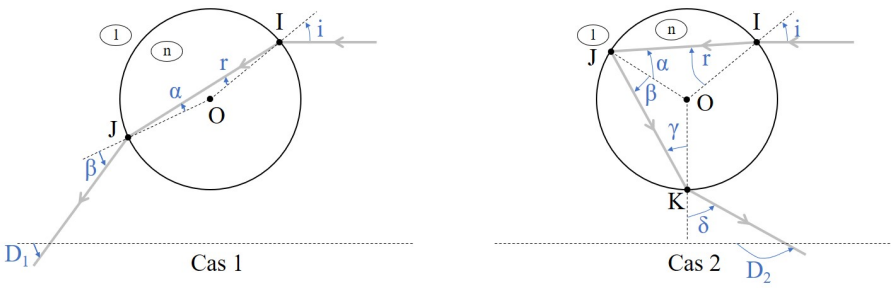
— lumière transmise après deux réflexions partielle à l'intérieur de la goutte.

On calcule la dérivée de D_1 par rapport à i :

$$\frac{\mathrm{d}D_1}{\mathrm{d}i} = 2\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}i} - 2 = 2\frac{1}{n}\frac{\sqrt{1-\sin^2 i}}{\sqrt{1-\left(\frac{\sin i}{n}\right)^2}} - 2$$

La dérivée est nulle si $\sqrt{1-\sin^2 i} = \sqrt{1-\left(\frac{\sin i}{n}\right)^2}$. En élevant au carré et en simplifiant on trouve que $n = 1$ ce qui n'a pas d'intérêt. Ainsi, il n'est pas possible d'avoir des rayons parallèles émergents.

Les deux premiers sont représentés ci-dessous, on dessinera le troisième avec pour angles supplémentaires de réflexion ϕ et ξ :



2) Pour le cas 1 :

1) Exprimer en fonction de l'angle d'incidence i ou de l'angle de réfraction r, tous les angles marqués de lettres grecques.

L'application de la loi de Descartes pour la reflexion en J donne $\beta = -\alpha$. D'autre part les triangles OIJ et OJK sont isocèles sont $R = \beta = -\alpha = -\gamma$. Alors l'application de la loi de Descartes en K donne $\sin\delta = n\sin\gamma = -n\sin r = -\sin i$, soit $\delta = -i$.

2) En déduire l'angle de déviation D en fonction de i et de r.

Pour la déviation, on a la somme de trois termes : ladéviation en I, $D = r - i$: la déviation en J, $D' = \pi - 2\alpha$; la déviation en K, $D'' = \delta - \gamma = -i + r$. Donc :

$$D_2 = D + D' + D'' = \pi + 4r - 2i$$

3) rechercher ensuite, si elle existe, une condition d'émergence d'un faisceau parallèle, exprimée par une relation entre $\sin i$ et l'indice n de l'eau.

On dérive D_2 :

$$\frac{\mathrm{d}D_2}{\mathrm{d}i} = 4\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}i} - 2 = 4\frac{1}{n}\frac{\sqrt{1-\sin^2 i}}{\sqrt{1-\left(\frac{\sin i}{n}\right)^2}} - 2$$

Cette dérivée s'annule pour :

$$\sin^2 i = \frac{4-n^2}{3}$$

1) Mêmes questions pour le cas 2.

De la même manière : $r = \beta = \delta = -\alpha = -\gamma = -\phi$ et $\xi = -i$.

2) Mêmes questions pour le cas 3.

On trouve alors :

$$D_3 = 2\pi + 6r - 2i$$

3) Le soleil étant supposé très bas sur l'horizon,, normal au dos d'un observateur, montrer que celui-ci ne pourra observer la lumière transmise que si la goutte d'eau se trouve sur deux cônes d'axes confondus avec la direction solaire et de demi-angles au sommet $\theta_2 = 180^o + D_2 = 180^o - |D_2|$ (justification de l'arc primaire) et $\theta_2 = D_3 - 180^o$ (justification de l'arc secondaire).

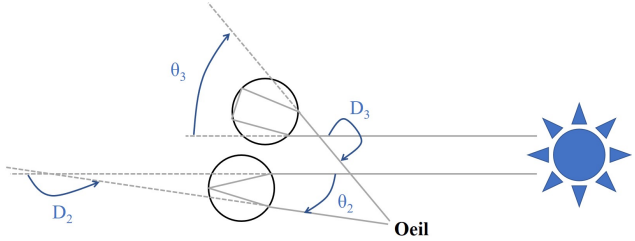
Et donc en dérivant :

$$\frac{\mathrm{d}D_3}{\mathrm{d}i} = 6\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}i} - 2 = 6\frac{1}{n}\frac{\sqrt{1-\sin^2 i}}{\sqrt{1-\left(\frac{\sin i}{n}\right)^2}} - 2$$

Cette dérivée s'annule pour :

$$\sin^2 i = \frac{9-n^2}{8}$$

Le soleil étant très bas sur l'horizon, on peut supposer que les rayons incidents sont horizontaux. La figure ci-dessous représente les deux cas possible.



Les angles θ_2 et θ_3 entre les rayons incidents pour l'œil et les rayons provenant du soleil vérifient :

$$\theta_2 = \pi + D_2 = \pi - |D_2|$$

$$\theta_3 = D_3 - \pi$$

4) Les angles θ_2 et θ_3 dépendant de l'indice n de l'eau, on observe un phénomène d'irisation dû au fait que cet indice évolue en fonction de la longueur d'onde.

Calculer ces angles pour le rouge et le violet, sachant que pour le rouge l'indice vaut 1.3317 tandis que pour le violet il est égal à 1.3448.

En admettant que l'observateur se trouve face à un rideau de pluie, dessiner la figure qui apparait dans son plan d'observation en notant la position respective des rouges et des violets.

Toutes les relations pour les cas 2 (arc primaire) et 3 (arc secondaire) ont été vu dans les questions précédentes. On calcule i avec la relation (11) ou (14) On trouve (les angles sont en radians sauf dans la dernière colonne) :

Couleur	i	r	$\lvert D_2\rvert$	θ_2	θ_2 (^{o})
rouge	1.0382	0.7035	2.4039	0.7377	42.268
violet	1.0250	0.6887	2.4366	0.7050	40.393

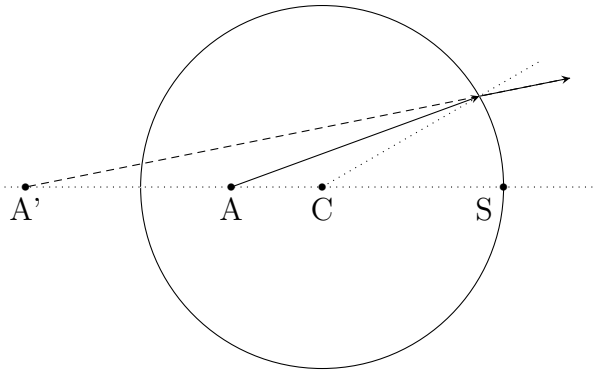
Couleur	i	r	D_3	θ_3	θ_3 (^{o})
rouge	1.2546	0.7948	4.0238	0.8823	50.549
violet	1.2473	0.7825	4.0830	0.9414	53.936

L'angle θ_2 est plus grand pour le rouge que pour le violet. Les rayons rouges observés par l'œil proviennent donc de gouttes de plus haute altitude, car dans ce cas les rayons violets passent au dessus de l'œil, et ce sont les rayons violets des gouttes de plus basse altitude qui entrent dans l'œil. On voit donc le violet en dessous du rouge pour l'arc primaire.

En ce qui concerne l'arc secondaire, il n'est pas toujours visible car beaucoup moins intense (car deux réflexions). On remarque que $\theta_3 > \theta_2$, donc les gouttes donnant l'arc secondaire visible par l'œil seront à plus haute altitude que celles donnant l'arc primaire.On remarque également que les couleurs sont inversées.

Exercice 2.1.12 – Points de Weierstrass ..... MPSI

On considère un dioptre sphérique de centre C, de sommet S, d'axe optique (CS), et A un point à l'intérieur de la sphère. Le milieu à l'intérieur de la sphère est d'indice de réfraction n, le milieu extérieur d'indice de réfraction n'. On souhaite déterminer à quelle condition le dioptre sphérique est rigoureusement stigmatique pour le point A.



1) Le point image A' est-il réel ou virtuel ? Sur le schéma de la Figure 2, lequel des deux indices n ou n' est le plus grand ?

> virtuel, $n > n'$

2) On admet qu'un système optique est rigoureusement stigmatique pour un couple de points A et A' si le temps $\tau_{\mathrm{AA'}}$ de parcours de la lumière entre ces deux points ne dépend pas du trajet du rayon. Pour un trajet virtuel, le temps de parcours est compté négativement et l'indice de réfraction vu par le rayon est celui du milieu en sortie. Soit I le point de contact du rayon sur le dioptre et H son projeté orthogonal sur l'axe optique (CS). En déduire la relation $AI = yA'I$ avec $y = n'/n$ le rapport des indices.

> $AI/A'I = n'/n$

3) On note $R = \overline{CS}$ le rayon du dioptre, $x = \overline{HS}$, $p = \overline{AC}$ et $p' = \overline{A'C}$. En utilisant le théorème de Pythagore $\overline{AI}^2 = \overline{AH}^2 + \overline{HI}^2$, exprimer $\overline{AI}^2$ en fonction de p, R et x. On pourra penser à décomposer les distances algébriques de sorte à faire apparaître x, R et p. Faire de même pour $\overline{A'I}^2$.

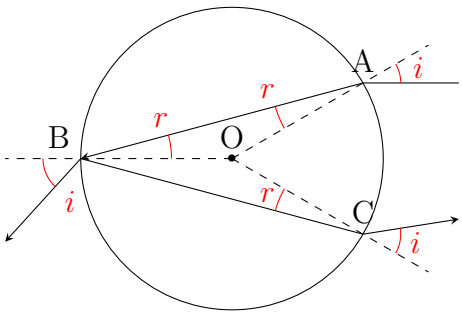
> $\overline{AI}^2 = (R+p)^2 + 2xp$

4) Sachant que la relation $AI = yA'I$ ne dépend pas de la position de I (et donc de x), trouver deux relations entre p et p'. En déduire l'expression de p et p' en fonction de R et y, et donc la position des points A et A'. Ces points conjugués sont appelés points de Weierstrass.

5) Dans le cas particulier ou la droite (CI) est orthogonale à (CS), vérifier que la loi de Snell-Descartes de la réfraction est vérifiée.

Exercice 2.1.13 – Théorie de Descartes de l'arc-en-ciel . . . . . MPSI

Une goutte d'eau sphérique d'indice de réfraction n est éclairée par le Soleil. On suppose que l'air environnant est d'indice $n_{\mathrm{air}} = 1$. Soit D_N la déviation angulaire totale d'un rayon pénétrant la goutte avec un angle d'incidence i et ressortant de la goutte après N réflexions internes partielles. D_N est donc la différence entre l'angle d'entrée (0° sur la Figure 1) et l'angle de sortie.



1) À l'aide des lois de Snell-Descartes et de considérations géométriques simples, justifier que les angles d'incidence i et de réfraction r définis au point de rencontre du rayon incident avec la goutte, noté A, se retrouvent en B et C comme indiqué sur la figure. On ne demande pas de déterminer r à ce stade.

> Cercle donc triangles isocèles et loi de la réflexion.

2) Montrer qu'un rayon qui subit une réflexion internes subit une déviation angulaire $D_2 = \pi - 2r + 2(i - r)$.

> Réflexion interne : $\pi - 2r$; réfraction : $i - r$.

3) Généraliser au cas d'un rayon qui subit N réflexions, et exprimer D_N en fonction de i, r et N.

> $D_N = 2(i - r) + N(\pi - 2r)$.

4) En utilisant les lois de Snell-Descartes, exprimer l'angle de réfraction r en fonction de l'angle d'incidence i. Montrer l'existence d'un extremum de D_N (noté D_N^m) pour une certaine valeur i_N^m de l'angle d'incidence. On donnera l'expression de $\cos^2(i_N^m)$. On rappelle qu'une fonction $x \mapsto f(x)$ est extrémale lorsque $f'(x) = 0$.

> $\cos^2(i_N^m) = (n^2 - 1)/(N^2 + 2N)$

5) Interpréter l'existence de cet extremum du point de vue de la quantité de lumière reçue par un observateur au sol. Calculer les valeurs numériques de i_N^m et D_N^m pour $n = 1.33$, avec $N = 1$ puis $N = 2$.

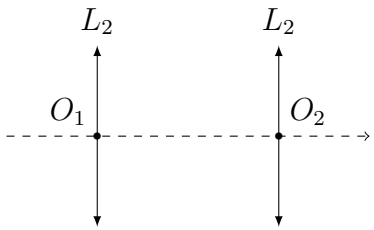
> $N = 1$: $i_1^m = 59°$ et $D_1^m = 138°$, $N = 2$, $i_1^m = 72°$ et $D_1^m = 231°$. L'extremum correspond à une accumulation de lumière.

6) Comment expliquer que les couleurs soient séparées dans un arc-en-ciel ?

> dispersion

Exercice 2.1.14 – Relation de Gullstrand ..... MPSI

Le but de l'exercice est de déterminer la distance focale équivalente d'un système centré constitué de deux lentilles minces L_1 et L_2. Les focales images des lentilles sont f_1' et f_2', et la distance $\overline{O_1O_2}$ séparant les centres des lentilles est notée e.



1) Pour définir la distance focale équivalente d'un système optique, il faut au préalable définir le point principal image H', de la façon suivante. Un rayon parallèle à l'axe optique arrive sur L_1, traverse L_2 puis coupe l'axe optique en A'. On note G l'intersection de la prolongation des rayons incident et émergent. Le point H' est alors dans le plan orthogonal à l'axe optique passant par G et situé sur l'axe optique. Tracer la marche de ce rayon lumineux ainsi que les points H', A' et G dans le cas où les deux lentilles sont convergentes.

2) Écrire la relation de conjugaison pour la lentille L_2 faisant intervenir A' avec origine au centre. On introduira la vergence $V_2 = 1/f_2'$.

> $1/\overline{O_2A'} - 1/\overline{O_2F_1'} = 1/f_2' = V_2$.

3) Soit D la distance séparant l'axe optique du point d'impact du rayon incident sur L_1, noté I, d la distance séparant l'axe optique du point d'impact du rayon sur L_2, noté J, et α l'angle $(\overrightarrow{F_1'0_1}, \overrightarrow{F_1'I})$. Dans les conditions de Gauss, exprimer α de deux façons différentes pour trouver d.

> $\tan\alpha \approx \alpha \approx d/\overline{O_2F_1'} \approx DV_1$ d'où $d = \overline{O_2F_1'}DV_1$.

4) La distance focale du système optique est définie par $f' = 1/V = \overline{H'A'}$. Exprimer $\overline{O_2A'}$ en fonction de la vergence V.

Par thalès, $\overline{O_2A'} = d/(DV) = V_1\overline{O_2F_1'}/V$.

5) Combiner les deux équations trouvées en 3) et 4) pour exprimer $\overline{O_2F_1'}$ puis déterminer V en fonction de V_1, V_2 et e. Cette relation est appelée relation de Gullstrand. Commenter physiquement cette relation (influence de la distance entre les lentilles, de leur caractère convergent ou divergent, etc.)

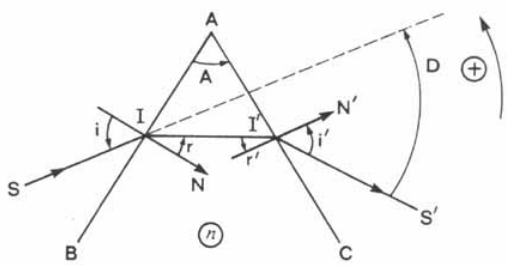
$\overline{O_2F_1'} = 1/V_1 - e$ d'où $V = V_1 + V_2 - eV_1V_2$.

Exercice 2.1.15 – Spectroscope à prisme ..... MPSI

Un spectroscope est un appareil destiné à étudier le spectre d'une source lumineuse. Un collimateur permet de réaliser un faisceau de rayons parallèles qui va éclairer un prisme. Un viseur permet ensuite d'étudier la lumière ayant traversé le prime.

Le prisme utilisé est caractérisé par un indice n qui dépend de la longueur d'onde. Sa section droite est un triangle d'angle au sommet A. Le prisme est placé dans l'air dont l'indice sera pris égal à 1. Un rayon incident, dans le plan de la section droite, rencontre la face d'entrée au point I sous l'angle d'incidence i et l'émergeant associé ressort par l'autre face au point J sous l'angle i'. L'angle r (respectivement r') est l'angle que fait le rayon IJ dans le prisme avec la normale à la face d'entrée (respectivement normale à la face de sortie). Les angles ne sont pas orientés.

On suppose jusqu'à la question 4 la lumière monochromatique et l'indice du prisme sera égal à n.



1) En appliquant les lois de Descartes, écrire la relation entre i et r d'une part, et i' et r' d'autre part. On suppose que le prisme permet d'existence du rayon émergeant et on néglige, dans la suite, tout réflexion. Trouver une relation entre r, r' et A.

Les démonstrations sont celles du cours, il faut écrire :

$$\sin i = n \sin r \qquad n \sin r' = \sin i' \qquad A = r + r'$$

2) Établir la relation

$$D = i + i' - A$$

En appliquant le principe du retour inverse de la lumière, montrer que, pour une valeur de D possible donnée, il existe deux couples de solutions (i, i'). En déduire l'égalité de i et de i' lorsque D passe par un minimum (supposé unique).

C'est également du cours. D'après le principe retour inverse de la lumière si i en entrée et i' en sortie donnent une déviation D, alors i' en entrée conduira à i en sortie et donc aussi une déviation D. Puisque le minimum est unique, il n'existe qu'un incidence pour laquelle il est obtenu, donc nécessairement on a $i = i'$.

3) Déterminer la valeur i_0 de i correspondant au minimum de déviation en fonction de n et de A. Établir une relation entre n, l'angle A et la déviation minimale D_m.

On a $\sin i_0 = n \sin r_0$ et d'autre part $A = 2r_0$, donc on a :

$$\sin i_0 = n \sin\left(\frac{A}{2}\right)$$

soit :

$$i_0 = \arcsin\left(n \sin\left(\frac{A}{2}\right)\right)$$

Or on a $D_m = 2i_0 - A$, donc :

$$\sin\left(\frac{D_m + A}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right)$$

4) En déduire que l'indice n, les angles A et D_m vérifient une relation du type :

$$n = \frac{f\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{f\left(\frac{A}{2}\right)}$$

où f est une fonction que l'on précisera.

D'après la question précédente :

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

La fonction f cherchée est donc la fonction sinus.

Si on trace n en fonction de $1/\lambda^2$ alors les points s'alignent sur une droite et on trouve :

$$a = 1.713 \qquad b = 0.01479\ \mu\text{m}^2$$

Le milieu est dispersif car l'indice dépend de la longueur d'onde.

5) On éclaire le prisme avec une lampe à vapeur de mercure, pour laquelle on a mesuré D_m pour différentes longueurs d'onde et obtenu les valeurs de n correspondantes, reprise dans la table ci-dessous.

λ (μm)	0.4047	0.4358	0.4916	0.5461	0.5770
n	1.803	1.791	1.774	1.762	1.757
λ^{-2} (μm^{-2})	6.11	5.27	4.14	3.35	3.00

Montrer que n peut se mettre sous la forme

$$n = a + \frac{b}{\lambda^2}$$

où a et b sont des constantes. Est-ce que le prisme est dispersif et pourquoi ?

Si on trace n en fonction de $1/\lambda^2$ alors les points s'alignent sur une droite et on trouve :

$$a = 1.713 \qquad b = 0.01479\ \mu\text{m}^2$$

Le milieu est dispersif car l'indice dépend de la longueur d'onde.

6) Pour une lampe à vapeur de cadmium, on mesure un indice égal à 1.777. En déduire la longueur d'onde et donner la couleur correspondante.

Á partir de n, la longueur d'onde est obtenue par :

$$\lambda = \sqrt{\frac{b}{n-a}} = 480.7\ \text{nm}$$

La raie du cadmium étudiée est donc bleue.

2 Instruments d'optique

Exercice 2.2.1 – Lunette astronomique ..... PCSI

On associe deux lentilles convergentes de distances focales f_1' et f_2'. On les dispose de manière à ce que le foyer image (principal) de L_1 coïncide avec le foyer objet de L_2. On s'intéresse ici à un objet situé à l'infini et ayant un rayon apparent α avec l'axe optique.

1) Représenter le système ainsi réalisé, en indiquant le centre de chaque lentille ainsi que les foyers images et objets de chaque lentille. On prendra $f_1' = 1$ cm et $f_2' = 5$ cm.
2) Tracer l'allure, à travers ce système optique, du chemin suivi par un rayon venant de l'infini en formant un angle α avec l'axe optique.
3) Où se situe l'image d'un point situé à l'infini sur l'axe optique par ce système ?
4) Ce rayon sort de la lunette avec un angle β. Calculer le grossissement de la lunette $G = \frac{\beta}{\alpha}$.

Exercice 2.2.2 – Étude d'un viseur ..... PCSI

Un viseur est constitué d'une lentille ($L_1, f_1' = 10$ cm) convergente formant l'objectif et d'un oculaire ($L_2, f_2' = 2$ cm). La distance D entre les lentilles est réglable.

1) Comment régler D pour que le système soit afocal ? Représenter la marche d'un rayon.
2) Quelle est le grandissement angulaire G dans ces conditions ?
3) On régle le viseur pour qu'un observateur voit nettement ; sans accomoder, u objet situé à 20 cm de l'objectif. Quelle est la nouvelle valeur de D ?

Exercice 2.2.3 – Elargisseur de faisceau ..... PCSI

On associe deux lentilles convergentes de distances focales $f_1' = 5$ cm et $f_2' = 10$ cm On les dispose de manière à ce que le foyer image (principal) de L_1 coïncide avec le foyer objet de L_2 .

1) Représenter le système ainsi réalisé, en indiquant le centre de chaque lentille ainsi que les foyers images et objets de chaque lentille.
2) Tracer l'allure, à travers ce système optique, de deux rayons arrivant parallèles à l'axe optique.
3) Où se situe l'image d'un point situé à l'infini sur l'axe optique par ce système ?
4) Ce système est en fait un élargisseur de faisceau. On envoie alors un faisceau lumineux parallèle de diamètre d dans le système optique. Donner le rapport de la largeur de sortie du faisceau sur celle d'entrée en fonction de f_1' et f_2'.

Exercice 2.2.4 – Loupe ..... PCSI

Dans cet exercice, on s'intéresse à un système centré, l'axe optique étant orienté positivement dans le sens de propagation de la lumière.

Un observateur émétrope peut voir distinctement des objets situés à une distance comprise entre d_m et l'infini.

1) Un obsevateur émmétrope regarde l'oeil nu un tout petit objet plan, qu'on assimile à un segment AB de longueur ℓ, orthogonal à l'axe optique. Déterminer α_m l'angle maximal sous lequel est vu l'objet.

$\alpha_m \simeq \tan \alpha_m = \ell/d_m$.

2) L'observateur regarde AB à travers une lentille mince convergente, de distance focale f' et de centre O (loupe). Son oeil est situé à une distance $a < d_m$ de la loupe.

1) Déterminer les positions de l'objet rendant possible l'observation d'une image nette. Faire une construction géométrique de l'image. L'image est-elle droite ou renversée ?

En notant $x' = \overline{OA'}$ avec A' l'image de A et $x = \overline{OA}$, l'observation n'est nette que si $a - x'$ (distance entre l'image et l'oeil) est supérieur à d_m. La relation de conjugaison peut s'écrire :

$$x' = \frac{xf'}{x+f'}$$

Donc la condition est :

$$a - \frac{xf'}{x+f'} \geq d_m \qquad \Rightarrow \qquad a(x+f') - xf' \geq d_m(x+f')$$

à condition que $x + f' > 0$ sinon l'égalité change de sens. Dans le cas $x + f' < 0$ l'objet est avant le foyer objet, l'image est renversée, ce qui ne correspond pas à ce qu'on attend d'une loupe et ce qui conduirait de plus à une incompatibilité dans les inégalités. On obtient finalement :

$$-f' \leq x \leq -\frac{f'(d_m - a)}{d_m - a + f'}$$

2) Pour quelle position l'observation se fait-elle sans accomodation de la part de l'oeil ? Exprmer l'angle α sous lequel est vu l'objet dans ce cas là.

Application numérique : déterminer le grossissement commercial de la loupe $G = \alpha/\alpha_m$. On donne $d_m = 25$ cm et $f' = 50$ mm.

L'observation se faire sans fatigue lorsque l'image est à l'infini, donc lorsque l'objet est dans le plan focal objet de la lentille : $\alpha \simeq \tan \alpha = \ell/f'$ soit :

$$G = \frac{\alpha}{\alpha_m} = \frac{d_m}{f'} = 5$$

Exercice 2.2.5 – Étude d'un rétroprojecteur ..... PCSI

Un spectroscope est un appareil destiné à étudier le spectre d'une source lumineuse. Un collimateur permet de réaliser un faisceau de rayons parallèles qui va éclairer un prisme. Un viseur permet ensuite d'étudier la lumière ayant traversé le prime.

Le prisme utilisé est caractérisé par un indice n qui dépend de la longueur d'onde. Sa section droite est un triangle d'angle au sommet A. Le prisme est placé dans l'air dont l'indice sera pris égal à 1. Un rayon incident, dans le plan de la section droite, rencontre la face d'entrée au point I sous l'angle d'incidence i et l'émergeant associé ressort par l'autre face au point J sous l'angle i'. L'angle r (respectivement r') est l'angle que fait le rayon IJ dans le prisme avec la normale à la face d'entrée (respectivement normale à la face de sortie). Les angles ne sont pas orientés.

On suppose jusqu'à la question 4 la lumière monochromatique et l'indice du prisme sera égal à n.

1) En appliquant les lois de Descartes, écrire la relation entre i et r d'une part, et i' et r' d'autre part. On suppose que le prisme permet d'existence du rayon émergeant et on néglige, dans la suite, tout réflexion. Trouver une relation entre r, r' et A.

Les démonstrations sont celles du cours, il faut écrire :

$$\sin i = n \sin r \qquad n \sin r' = \sin i' \qquad A = r + r'$$

2) Établir la relation

$$D = i + i' - A$$

En appliquant le principe du retour inverse de la lumière, montrer que, pour une valeur de D possible donnée, il existe deux couples de solutions (i, i'). En déduire l'égalité de i et de i' lorsque D passe par un minimum (supposé unique).

> C'est également du cours. D'après le principe retour inverse de la lumière si i en entrée et i' en sortie donnent une déviation D, alors i' en entrée conduira à i en sortie et donc aussi une déviation D. Puisque le minimum est unique, il n'existe qu'un incidence pour laquelle il est obtenu, donc nécessairement on a $i = i'$.

3) Déterminer la valeur i_0 de i correspondant au minimum de déviation en fonction de n et de A. Établir une relation entre n, l'angle A et la déviation minimale D_m.

> On a $\sin i_0 = n \sin r_0$ et d'autre part $A = 2r_0$, donc on a :
>
> $$\sin i_0 = n \sin\left(\frac{A}{2}\right)$$
>
> soit :
>
> $$i_0 = \arcsin\left(n \sin\left(\frac{A}{2}\right)\right)$$
>
> Or on a $D_m = 2i_0 - A$, donc :
>
> $$\sin\left(\frac{D_m + A}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right)$$

4) En déduire que l'indice n, les angles A et D_m vérifient une relation du type :

$$n = \frac{f\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{f\left(\frac{A}{2}\right)}$$

où f est une fonction que l'on précisera.

> D'après la question précédente :
>
> $$n = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$
>
> La fonction f cherchée est donc la fonction sinus.

5) On éclaire le prisme avec une lampe à vapeur de mercure, pour laquelle on a mesuré D_m pour différentes longueurs d'onde et obtenu les valeurs de n correspondantes, reprise dans la table ci-dessous.

λ (μm)	0.4047	0.4358	0.4916	0.5461	0.5770
n	1.803	1.791	1.774	1.762	1.757
$1/\lambda^2$ (μm^{-2})	6.11	5.27	4.14	3.35	3.00

Montrer que n peut se mettre sous la forme

$$n = a + \frac{b}{\lambda^2}$$

où a et b sont des constantes. Est-ce que le prisme est dispersif et pourquoi ?

> Si on trace n en fonction de $1/\lambda^2$ alors les points s'alignent sur une droite et on trouve :
>
> $$a = 1.713 \qquad b = 0.01479\ \mu\text{m}^2$$
>
> Le milieu est dispersif car l'indice dépend de la longueur d'onde.

6) Pour une lampe à vapeur de cadmium, on mesure un indice égal à 1.777. En déduire la longueur d'onde et donner la couleur correspondante.

> Á partir de n, la longueur d'onde est obtenue par :
>
> $$\lambda = \sqrt{\frac{b}{n-a}} = 480.7 \text{ nm}$$
>
> La raie du cadmium étudiée est donc bleue.

Exercice 2.2.6 – Doubleur de focale ..... PCSI

Á l'aide d'un objectif (assimilable à une lentille mince convergente L de distance focale f', on désire former l'image d'un objet réel AB sur une plaque photographique située à une distance D de l'objet.

1) Entre quelles valeurs peut varier D pour qu'il en soit ainsi ? Préciser la distance d séparant la lentille de la plaque photographique (on se limitera à $d \leq \frac{D}{2}$.

La situation est la situation du cours où on forme une image réelle à partir d'un objet réel. On a alors la relation de conjugaison, avec O le centre de la lentille, A le point de l'objet sur l'axe et A' le point de l'image sur l'axe :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Or on a $D = \overline{AA'} = \overline{AO} + \overline{OA'}$ et $\overline{OA'} = d$ donc :

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{D-d} = \frac{1}{f'}$$

Soit :

$$\frac{1}{D-d} = \frac{d-f'}{df'}$$

Donc :

$$D = d + \frac{df'}{d-f'} = \frac{d^2}{d-f'}$$

On peut alors tracer le grapahe de $D(d)$ pour $d \geq f'$. Pour $d \to \infty$ la courbe tend vers l'asymptote $D = d + f'$. La courbe tend vers l'infini lorsque $d \to f'$ par valeurs supérieures. La courbe admet un minimum en $d_m = 2f'$ qui vaut

$$D_m = \frac{d_m^2}{d_m - f'} = 4f'$$

Ainsi les solutions cherchées (avec $d \leq \frac{D}{2}$) vérifient donc : $f' \leq d \leq 2f'$ et donc :

$$4f' \leq D < \infty$$

2) La lentille convergente L restant fixe par rapport à l'objet AB, on recule la plaque photographique, et on intercale entre celle-ci et L une lentille divergente L_1 de distance focale $f'_1 = -6$ cm. Comment doit-on placer L_1 pour que le grandissement linéaire du système soit multiplié par deux ? De combien a-t-il fallu déplacer la plaque photographique ?

La lentille divergente L_1 doit transformer l'image précédente $A'B'$ en une nouvelle image A_1B_1 sur la plaque photographique telle que :

$$|\gamma_1| = \left|\frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{A'B'}}\right| = 2$$

et il faut que A_1B_2 soit réel.
En notant O_1 le centre de la lentille, on a la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1A'}} = \frac{1}{f_1'} = -\frac{1}{|f_1'|}$$

Donc :

$$\frac{1}{\overline{O_1A'}} = \frac{1}{\overline{O_1A_1}} + \frac{1}{|f_1'|} > 0$$

Donc $\overline{O_1A'} > 0$ montre que $A'B'$ joue le rôle d'objet virtuel pour L_1, ce qui est cohérent avec l'énoncé : on a place L_1 entre L et la position initiale de la plaque photographique...
Le grandissement γ_1 est donc positif, et :

$$\gamma_1 = +2 = \frac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A'}} \qquad \Rightarrow \qquad \overline{O_1A_1} = 2\overline{O_1A'}$$

La relation de conjugaison donne donc :

$$\overline{O_1A'} = \frac{1}{2}|f_1'| \qquad \overline{O_1A_1} = |f_1'|$$

La plaque photographique doit se trouver dans le plan focal objet de la lentille divergente L_1, celle-ci étant placé à une distance $\frac{1}{2}|f_1'| = 3$ cm en avant de la position initiale de la plaque photographique.
Il faut maintenant reculer la plaque photographique d'une distance :

$$\overline{O_1A_1} - \overline{O_1A_1} = \frac{1}{2}|f_1'| = 3 \text{ cm}$$

Exercice 2.2.7 – Lunette de Galilée ..... MPSI

Une lunette de Galilée comprend un objectif assimilable à une lentille mince L_1 de centre O_1 et de vergence $V_1 = 5{,}0$ dioptries et un oculaire assimilable à une lentille mince L_2 de centre O_2 et de vergence $V_2 = -20$ dioptries.

1) Déterminer la nature des deux lentilles et donner la valeur de leur distance focale f_1' et f_2'.

   $f_1' = 1/V_1 = 20\,\text{cm}$ et $f_2' = 1/V_2 = -5\,\text{cm}$.

2) La lunette est de type afocale. Préciser dans ces conditions la position relative des deux lentilles en donnant la valeur de $d = \overline{O_1O_2}$.

   $d = f_1' + f_2'$.

3) Tracer, dans les conditions de Gauss, la marche d'un rayon lumineux incident arrivant d'un objet à l'infini, faisant un angle θ avec l'axe optique et émergeant sous l'angle θ'.

4) En déduire le grossissement ou grandissement angulaire en fonction de θ et θ' puis des distances focales des deux lentilles. Donner sa valeur numérique.

   $G = \theta'/\theta = -f_1'/f_2' = 12$ image à l'endroit.

5) Un astronome amateur utilise cette lunette normalement adaptée à la vision d'objets terrestres pour observer deux cratères lunaires : Copernic de diamètre 96 km et Clavius de diamètre 240 km. On rappelle que la distance entre la Terre et la Lune vaut $384 \cdot 10^6$ m. Voit-il ces deux cratères à l'œil nu ? à l'aide de la lunette ?

   $\theta_{\text{nu}} \simeq d/D$ soit $0.85'$ et $2.14'$. La résolution de l'œil est de $1'$. Avec la lunette, on a $10.2'$ et $25.7'$.

6) Déterminer le grandissement du dispositif.

Lagrange-Helmholtz pour une lentille $G\gamma = 1$.

Exercice 2.2.8 – Le microscope ..... MPSI

Un microscope optique permet d'observer des globules sanguins. Il est modélisable par deux lentilles minces convergentes L_1 pour l'objectif de distance focale f_1' et L_2 pour l'oculaire de distance focale f_2'. Il est réglé pour donner une image à l'infini d'un objet réel AB perpendiculaire à l'axe optique, A étant sur l'axe optique) légèrement en avant du foyer objet de l'objectif. Cette image est observée par un œil emmétrope (normal) placé au voisinage du foyer image de l'oculaire. On notera A'B' l'image intermédiaire. Le microscope porte les indications suivantes :

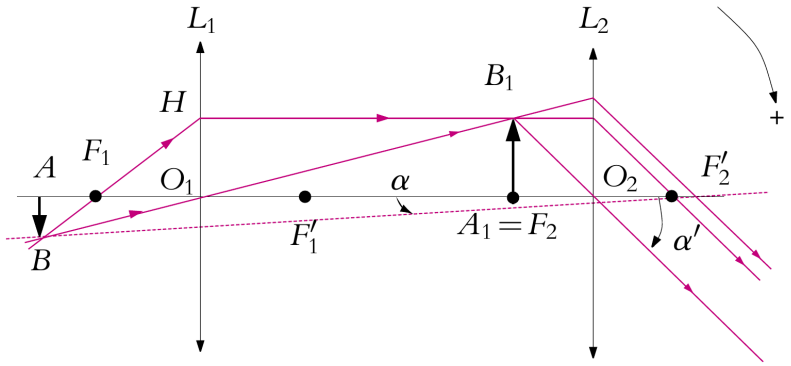
— $\times 40$ pour l'objectif, ce qui signifie que la valeur absolue du grandissement de l'objet AB par l'objectif est de 40 ;

— $\times 10$ pour l'oculaire, ce qui signifie que le grossissement ou rapport entre l'angle sous lequel on voit l'image à l'infini d'un objet à travers l'oculaire seul et l'angle sous lequel on voit ce même objet à l'œil nu lorqu'il est situé à la dimension minimale de vision distincte $d = 25\,\text{cm}$ vaut 10 ;

— $\omega_0 = 0{,}65$ pour l'ouverture numérique ou valeur de $n \sin u$ avec n l'indice de réfraction du milieu dans lequel se trouve l'objectif et u l'angle maximum des rayons issus de A arrivant sur l'objectif.

— $\Delta = 16\,\text{cm}$ pour l'intervalle optique ou distance entre le foyer image F_1' de l'objectif et le foyer objet F_2 de l'oculaire.

1) Faire un schéma du dispositif (sans respecter l'échelle) et tracer la marche de trois rayons lumineux issus du point B de l'objet AB, l'un émis parallèlement à l'axe optique, un autre passant par le foyer objet de l'objectif, et au autre passant par le centre de la lentille L_1.



2) En utilisant le grossissement de l'oculaire, déterminer la distance focale f_2' de l'oculaire.

$G = d/f_2'$ d'où $f_2' = d/G = 2{,}5\,\text{cm}$

3) Déterminer la distance focale f_1' de l'objectif. On pourra utiliser le grandissement γ_1 de l'objectif.

et $F_1'F_2 \cdot F_1A = -f_1'^2$ d'où $\gamma_1 = -\Delta/f_1'$ (ou même directement à partir du rayon parallèle). Donc $f_1' = -\Delta/\gamma_1 = 4\,\text{mm}$.

4) En s'aidant de la formule de conjugaison de Newton, calculer la distance $\overline{O_1A}$ permettant de positionner l'objet.

soit $F_1A = -f_1'^2/\Delta = -0.1\,\text{mm}$ et $O_1A = -4.1\,\text{mm}$.

5) Calculer le grossissement commercial pour une image finale à l'infini.

6) Déterminer la latitude de mise au point, à savoir la variation de la distance $\overline{O_1A}$ permettant de passer d'une observation à l'infini (ce qui a été supposé jusqu'à présent) à une observation à la distance minimale que l'œil peut accomoder, à savoir $d = 25\,\text{cm}$. L'image A'B' se trouve alors à une distance d à gauche de l'oculaire (elle est virtuelle).

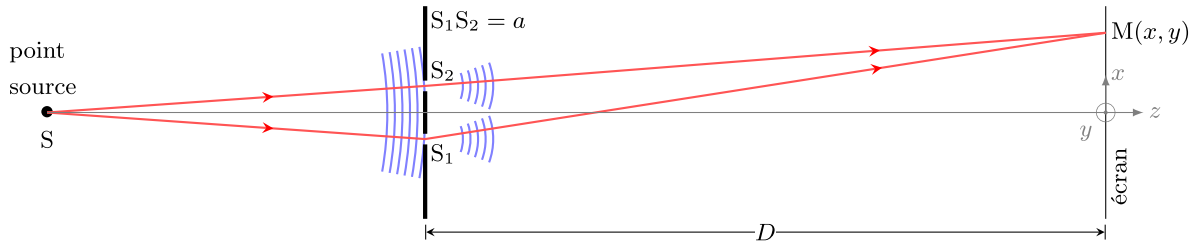
7) Calculer l'angle u intervenant dans l'ouverture numérique pour un objectif placé dans l'air. Le microscope est-il utilisé dans les conditions de Gauss ? Quel type d'aberrations doit- on corriger ? Quel est l'ordre de grandeur du diamètre de la monture de l'objectif ?

8) Déterminer la position et la taille du cercle oculaire défini comme l'image de la monture de l'objectif à travers l'oculaire. Quel est l'intérêt de placer l'œil dans le plan du cercle oculaire ?

3 Interférences

Exercice 2.3.1 – Les fentes d'Young ..... MPSI

Deux fentes S_1 et S_2 sont éclairés par une source S de lumière monochromatique de longueur d'onde λ, supposée lointaine. Les fentes sont orientées selon y, de largeur b, et espacées d'une distance $a \gg b$ dans la direction x. Les fentes produisent une figure de diffraction et d'interférences sur un écran situé à une distance D. Le milieu est d'indice de réfraction $n = 1$.



1) En comparant les distances SS_1 et SS_2 sur le schéma, justifier que l'onde lumineuse a même phase en S_1 et S_2. De quelle géométrie est l'onde lumineuse produite par S ? Justifier que l'onde lumineuse qui éclaire les fentes peut malgré tout être considérée comme plane.

   Source lointaine → onde plane. $S1$ et S_2 appartiennent au même front d'onde.

2) Diffraction. Dans l'hypothèse $D \gg a$, détermimer la taille ℓ sur l'écran de la figure de diffraction produite par chaque fente.

   $\ell \simeq \theta D \simeq \lambda D/b$.

3) Interférence.

   a) Soit $M(x, y)$ un point de l'écran. Justifier que la figure d'interférence est invariante par translation selon y. Déterminer la différence de marche δ dans l'hypothèse $D \gg a$. En déduire le déphasage $\Delta\phi$.

   $\delta \simeq n(S1M - S2M) = ax/D$ et $\Delta\phi = 2\pi\delta/\lambda$.

   b) Proposer une expression pour la valeur des vibrations lumineuses $s_1(x, t)$ et $s_2(x, t)$ sur l'écran, supposées sinusoïdales, issues de S_1 et S_2 respectivement. On notera A l'amplitude (identique) de chacune des ondes. Calculer l'amplitude totale $s = s_1 + s_2$.

   $s(x, t) = A\cos(\phi_0 - \omega t) + A\cos(\phi_0 - \omega t + \Delta\phi)$ avec $\omega = 2\pi c/\lambda$.

   $$s(x, t) = 2A\cos\left(\phi_0 - \omega t + \frac{1}{2}\Delta\phi\right)\cos\left(\frac{1}{2}\Delta\phi\right)$$

   c) L'intensité lumineuse I s'obtient par la moyenne temporelle de la vibration lumineuse au carré, soit $I = \langle s^2 \rangle$. On donne $\langle \cos(a - \omega t)^2 \rangle = \frac{1}{2}$. Quelle est l'expression de l'intensité lumineuse sur l'écran en fonction et A et $\Delta\phi$, puis de x ? Quel est le lieu des interférences destructives ? constructives ? En déduire l'interfrange i.

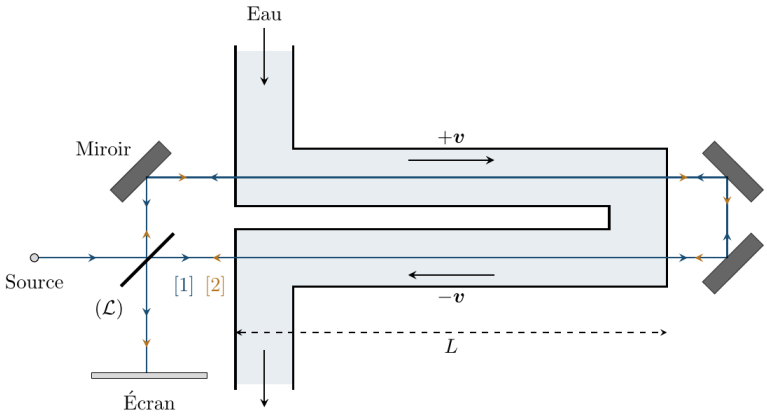
$$I = A^2 \cos\left(\frac{1}{2}\Delta\phi\right)^2 = \frac{A^2}{2}\left[1+\cos(\Delta\phi)\right] = \frac{A^2}{2}\left[1+\cos(2\pi a x/\lambda D)\right].\ i \simeq \lambda D/a.$$

4) Figure complète. Relier l'intensité lumineuse I_0 produite par une des fentes à la grandeur A. Justifier qu'à cause de la diffraction, $I_0(x)$ dépend en réalité de x et décroît sur une distance caractéristique ℓ. En déduire l'allure du profil d'intensité sur l'écran. On fera apparaître les distances caractéristiques i et ℓ.

$$I_0 = \frac{A^2}{2} \text{ donc } I(x) = I_0(x)\left[1+\cos(2\pi a x/\lambda D)\right].$$

Exercice 2.3.2 – Expérience de Fizeau ..... MPSI

On considère le dispositif de la Fig. **??**, où la source lumineuse est monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ, de période $T = \lambda/c$. L'amplitude du rayon incident est divisé en deux au passage d'une lame semi-réfléchissante $(\mathcal{L})$. Les deux tubes horizontaux sont de même longueur L, de sorte que la distance des trajets lumineux [1] et [2] est identique. Dans chacun des tubes circule de l'eau à une vitesse v, mais dans des sens de parcours différents. La vitesse de la lumière dans l'eau est c/n, avec n l'indice de réfraction de l'eau.



1) Justifier que la vitesse de la lumière dans les tubes pour un observateur immobile par rapport à ce dispositif est $v_1 = c/n - v$ pour le faisceau 1 et $v_2 = c/n + v$ pour le faisceau 2.
2) En déduire le retard Δt du faisceau [1] par rapport au faisceau [2].

Il vient

$$\Delta t = 2L\left(\frac{1}{c_1} - \frac{1}{c_2}\right) = 2L\left(\frac{1}{c/n - v} - \frac{1}{c/n + v}\right) = 2L\frac{(c/n+v)-(c/n-v)}{c^2/n^2 - v^2}$$

soit

$$\Delta t = 2L\frac{2v}{c^2/n^2 - v^2} = 4Lv\frac{n^2}{c^2 - n^2v^2}.$$

3) Calculer le déphasage $\Delta\phi$ du faisceau [1] par rapport au faisceau [2] en fonction de L, λ, n et du rapport $\beta = v/c$. Donner un ordre de grandeur raisonnable pour β. En déduire une formule simplifiée pour le déphasage.

$$\Delta\phi = 2\pi\frac{\Delta t}{T} = 2\pi\frac{c\Delta t}{\lambda} = \frac{8\pi L\beta}{\lambda}\frac{n^2}{1-n^2\beta^2} \simeq \frac{8\pi L\beta n^2}{\lambda}$$

4) Que se passe-t-il sur l'écran lorsqu'on augmente progressivement la vitesse v de l'eau ? Que vaut la valeur β_0 du rapport β séparant deux interférences constructives ? Application numérique pour $\lambda = 590\,\text{nm}$, $L = 2\,\text{m}$ et $n = 1{,}33$. Calculer également le rapport $\Delta\phi/2\pi$ pour $v = 5\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

$$\Delta\phi = 2\pi \text{ donne } \beta_0 = \frac{\lambda}{4Ln^2}.$$

Électrocinétique

1 Électrocinétique

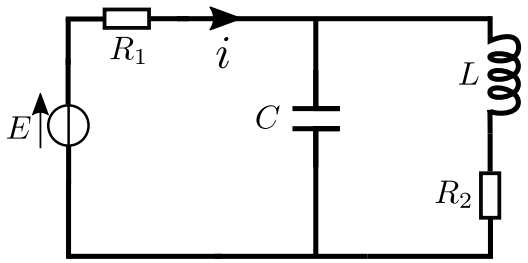
Exercice 3.1.1 – Équivalence de deux dipôles ..... PCSI

On considère un dipôle 1 correspondant à l'association série d'une inductance L_1 et d'une résistance R_1, et un dipôle 2 correspondant à l'association parallèle d'une inductance L_2 et d'une résistance R_2. On se place en régime sinusoïdal de pulsation ω.

1) Pour quelles valeurs de R_1 et L_1 a-t-on équivalence des deux dipôles précédents ?
2) Pour quelle(s) valeur(s) de fréquence a-t-on $\frac{L_1}{R_1} = \frac{L_2}{R_2}$?

Exercice 3.1.2 – Courant et tension en phase ..... PCSI

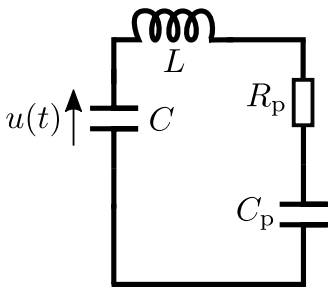
On considère le circuit suivant.



Déterminer la condition à vérifier pour que le courant parcourant R_1 soit en phase avec la tension aux bornes du générateur en régime sinusoïdal.

Exercice 3.1.3 – Adaptation d'impédance ..... PCSI

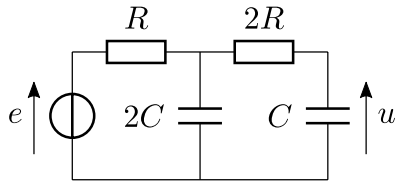
On étudie un réacteur à plasma modélisé par un circuit série $R_\mathrm{p} - C_\mathrm{p}$, d'impédance complexe $\underline{Z}_\mathrm{p}$. On cherche à diminuer au maximum la partie imaginaire de $\underline{Z}_\mathrm{p}$ et dans ce but, on réalise le circuit ci-dessous.



1) Exprimer l'impédance complexe totale, notée $\underline{Z}$, du circuit ci-dessus.
2) En déduire la valeur de C qui annule la partie imaginaire de l'impédance totale $\underline{Z}$.
3) La condition précédente étant réalisée, déterminer l'expression de l'impédance $\underline{Z}$ totale du dipôle.

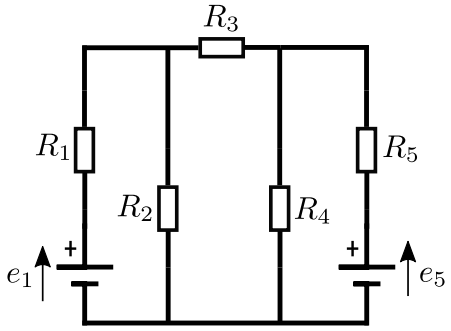
Exercice 3.1.4 – Établir une équation différentielle ..... PCSI

En passant par la notation complexe, montrer que la tension u vérifie l'équation différentielle $4\tau^2 \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}t^2} + 5\tau \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + u = e$, où l'on précisera l'expression de τ.



Exercice 3.1.5 – Déterminer une intensité par plusieurs méthodes . . . . PCSI

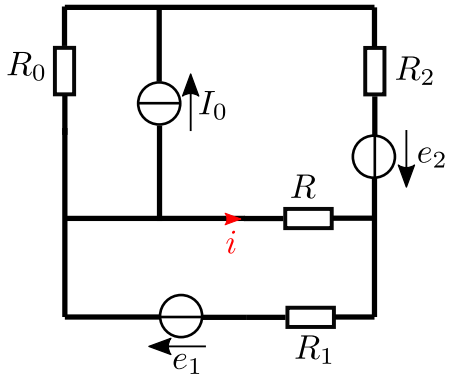
On cherche à déterminer l'intensité qui circule dans la résistance R_3 par plusieurs méthodes.



1) Appliquer tout d'abord des équivalences Thévenin-Norton.
2) Utiliser le théorème de superposition. Pour cela, calculer tout d'abord i_1 dans R_3 lorsque seule la source idéale de tension e_1 est allumée. Exprimer de même l'intensité i_2 dans R_3 lorsque seule la source idéale de tension e_5 est allumée. Conclure.

Exercice 3.1.6 – Résolution par équivalences Thévenin-Norton . . . . . PCSI

Déterminer l'intensité i qui circule dans la résistance R à l'aide d'équivalences Thévenin-Norton.



Exercice 3.1.7 – Annulation d'un régime transitoire . . . . . PCSI

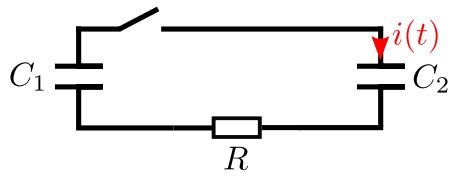
On considère un circuit formé de l'association en série d'un générateur de tension idéale de fem E, d'une bobine réelle d'inductance L et de résistance r et d'un interrupteur.

1) Déterminer l'expression du courant parcourant le circuit après la fermeture de l'interrupteur. Interpréter les deux termes obtenus.
2) On souhaite annuler dans le courant traversant le générateur les effets du régime transitoire lié à la fermeture de l'interrupteur. Pour cela, on place en parallèle sur la bobine un condensateur de capacité C en série avec une résistance R.

   Déterminer la nouvelle expression du courant traversant le générateur, puis en déduire les valeurs de R et C à choisir.

Exercice 3.1.8 – Deux condensateurs en série avec une résistance . . . . . PCSI

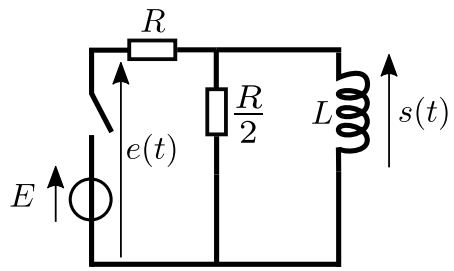
Deux condensateurs de capacités C_1 et C_2 sont reliés par une résistance R. À l'instant initial, leurs charges respectives sont $Q_1(0) = Q_0$ et $Q_2(0) = 0$. On pose $\tau = R\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}$.



1) Établir l'expression de l'intensité $i(t)$ du courant dans la résistance R.
2) Déterminer les charges $Q_1(t)$ et $Q_2(t)$ des deux condensateurs.
3) Calculer la variation de l'énergie emmagasinée dans les deux condensateurs entre l'instant initial $t = 0$ et l'instant final t_f.
4) Calculer l'énergie consommée par effet Joule dans la résistance R entre $t = 0$ et t_f.

Exercice 3.1.9 – Étude d'un circuit RL ..... PCSI

On considère le circuit ci-dessous. À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur qui était ouvert depuis très longtemps.



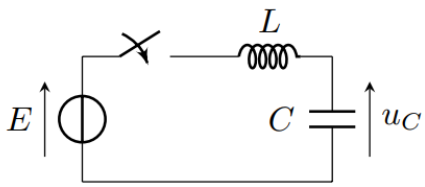
1) L'intensité du courant i traversant la résistance R est-elle continue en $t = 0$? Si oui, expliquer pourquoi, si non donner les valeurs en 0^- et 0^+. Même question pour la tension s. Que vaut $s(t)$ lorsque $t \to \infty$?
2) Montrer que $s(t)$ vérifie l'équation différentielle

$$3\,\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}s(t) = \frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}.$$

3) En déduire l'expression de $s(t)$ et tracer l'allure de $s(t)$.
4) Exprimer en fonction de L et R le temps t_0 au bout duquel la tension s a été divisée par 10.
5) Proposer une méthode expérimentale pour déterminer t_0 avec un oscilloscope. À l'aide de cette méthode, on mesure $t_0 = 3\,\mu\mathrm{s}$ avec $R = 1\,\mathrm{k}\Omega$. En déduire la valeur de L.

Exercice 3.1.10 – Étude d'un circuit LC ..... PCSI

On considère le circuit ci-dessous. À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur qui était ouvert depuis très longtemps.



1) Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C et l'écrire sous forme canonique.
2) Donner la forme générale des solutions de l'équation différentielle.
3) En déterminant les conditions initiales, en déduire les constantes d'intégration puis représenter la courbe $u_C(t)$.

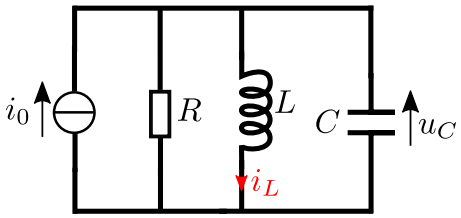
Exercice 3.1.11 – Doubleur de tension ..... PCSI

Une source de tension continue de f.e.m $E = 10\,\mathrm{V}$ est montée en série avec un interrupteur, une diode idéale, une bobine idéale d'inductance $L = 10\,\mathrm{mH}$ et un condensateur idéal de capacité $C = 0{,}1\,\mu\mathrm{F}$. Le condensateur étant déchargé, à $t = 0$, l'interrupteur est fermé. On rappelle qu'une diode idéale est un composant qui se comporte comme un interrupteur fermé si la tension à ses bornes est positive, et comme un interrupteur ouvert si la tension à ses bornes est négative.

Déterminer les variations de la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur.

Exercice 3.1.12 – RLC parallèle ..... PCSI

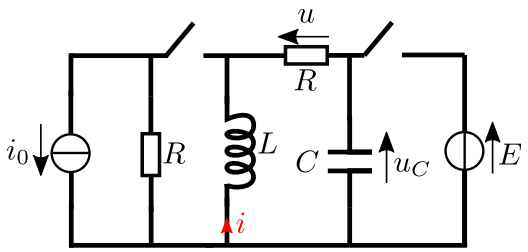
On considère le circuit suivant avec $i_0 = \mathrm{Cte}$.



1) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$ et la mettre sous forme canonique.
2) En déduire l'expression de la pulsation propre ω_0 et du facteur de qualité Q en fonction de R, L et C.
3) À $t = 0$, le générateur de courant passe de 0 à 10 mA. On a $R = 50\,\Omega$, $C = 10\,\mathrm{nF}$ et $L = 100\,\mathrm{mH}$. Quel est le régime d'évolution de $u_C(t)$?
4) À $t = 0$, $i_L = 0$ et $u_C = 0$. Donner l'expression numérique de $u_C(t)$ pour $t > 0$. Tracer l'allure de $u_C(t)$.

Exercice 3.1.13 – Un circuit RLC particulier ..... PCSI

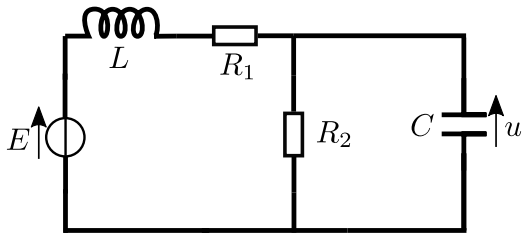
On considère le circuit suivant. À $t < 0$ les interrupteurs sont fermés et on suppose le régime permanent atteint. Puis à $t = 0$ on ouvre les deux interrupteurs. On suppose que le facteur de qualité vaut exactement $Q = 1/2$.



1) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$ aux bornes de la bobine pour $t > 0$.
2) En déduire l'expression de la pulsation propre ω_0 et du facteur de qualité Q en fonction de R, L et C.
3) Résoudre l'équation différentielle en faisant apparaître deux constantes d'intégration A et B.
4) Justifier que $i(0^-) = i_0 - E/R$ et que $u_C(0^-) = E$. En déduire l'expression des constantes A et B et donner l'expression finale de $i(t)$.

Exercice 3.1.14 – Circuit RLC et décrément logarithmique ..... PCSI

On étudie la réponse $u(t)$ à un échelon de tension $e(t)$ dans le circuit ci-dessous.



1) Définir et tracer un échelon de tension. Expliquer comment on peut le réaliser expérimentalement.
2) Déterminer la valeur $u(\infty)$ vers laquelle tend $u(t)$ lorsque $e(t)$ tend vers E, en redessinant le circuit en régime permanent.
3) Démontrer que $\frac{\mathrm{d}^2u(t)}{\mathrm{d}t^2} + 2\lambda\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2\, u(t) = \omega_0^2\, u(\infty)$ et donner les valeurs de λ et ω_0 en fonction des paramètres du circuit.
4) Exprimer la forme mathématique de $u(t)$ en fonction de λ, ω_0, $u(\infty)$ et t en supposant que $\lambda < \omega_0$. On ne cherchera pas à déterminer les constantes d'intégration.
5) On définit le décrément logarithmique δ par $\delta = \frac{1}{n}\ln\left(\frac{u(t)-u(\infty)}{u(t+nT)-u(\infty)}\right)$ avec n un entier positif. Déterminer la relation entre δ, λ et la période T.
6) Expliquer alors comment on peut mesurer expérimentalement le décrément logarithmique pour remonter à la valeur de λ.

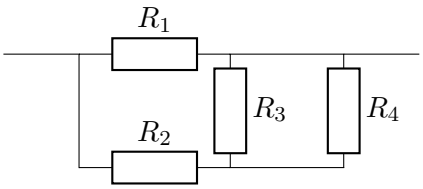
Exercice 3.1.15 – Récepteur radio ..... PCSI

Une radio doit capter des signaux de fréquences comprises entre 150 kHz et 300 kHz. Le récepteur est composé d'un circuit RLC-série comportant une résistance $R = 2\,\mathrm{k\Omega}$, une inductance $L = 1\,\mathrm{mH}$ et un condensateur de capacité C variable.

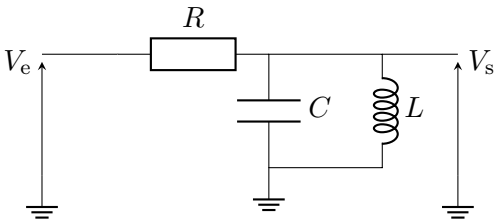
1) Quel type de filtre doit-on réaliser ? Par une analyse qualitative, déterminer si la tension de sortie doit être mesurée aux bornes de R, L ou C.
2) En déduire la fonction de transfert du filtre, et la mettre sous forme canonique en posant $x = \omega/\omega_0$. Donner les valeurs de Q et ω_0.
3) Pourquoi est-il nécessaire et suffisant de faire varier la capacité C ? Dans quel intervalle ? Commenter.

Exercice 3.1.16 – Étude de quelques circuits passifs ..... MPSI

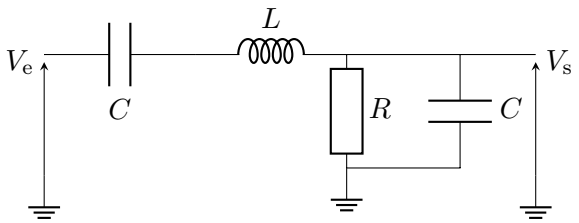
1) Déterminer la résistance équivalente du circuit suivant.



2) Établir l'équation différentielle qui lie la tension $V_\mathrm{s}(t)$ à la tension $V_\mathrm{e}(t)$ dans le circuit suivant.

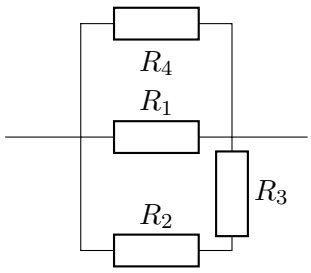


3) Établir l'équation différentielle qui lie la tension $V_\mathrm{s}(t)$ à la tension $V_\mathrm{e}(t)$ dans le circuit suivant.

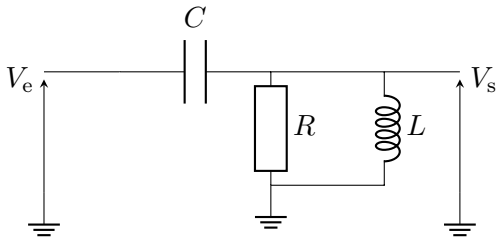


Exercice 3.1.17 – Étude de quelques circuits passifs ..... MPSI

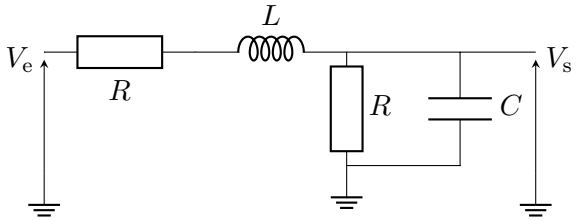
1) Déterminer la résistance équivalente du circuit suivant.



2) Établir l'équation différentielle qui lie la tension $V_s(t)$ à la tension $V_e(t)$ dans le circuit suivant.

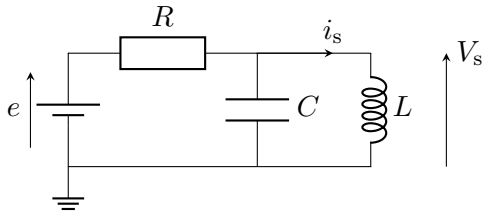


3) Établir l'équation différentielle qui lie la tension $V_s(t)$ à la tension $V_e(t)$ dans le circuit suivant.



Exercice 3.1.18 – Bilans de puissance ..... MPSI

On considère le circuit suivant. On note $e(t)$ la tension aux bornes de l'alimentation, dépendante du temps t. Soit $V_s(t)$ la tension de sortie du circuit.



1) En utilisant les lois de Kirschoff, établir une équation différentielle sur la tension $V_s(t)$.

2) Établir de même une équation différentielle sur le courant $i_s(t)$ en sortie du circuit.
3) Exprimer la puissance instantanée P_s consommée par la bobine en sortie, en fonction de i_s et V_s. En déduire l'expression de l'énergie stockée dans une bobine.
4) En utilisant les expressions de $i_s(t)$ et $V_s(t)$, montrer que la puissance instantanée P fournie par le générateur est égale à la somme des puissances dissipées dans chacun des composants passifs.

Exercice 3.1.19 – Résonance en intensité série vs parallèle . . . . . MPSI

1) Écrire l'impédance Z complexe d'un circuit composé d'une résistance R, d'une inductance L et d'une capacité C placées en série. On pose $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$, $Q = \dfrac{L\omega_0}{R}$ et $x = \dfrac{\omega}{\omega_0}$. Donner l'expression de l'impédance en fonction de x, Q et R.

$$Z = R + jL\omega + 1/jC\omega = R[1 + jQ(x - 1/x)]$$

2) Établir l'existence d'un extremum du module de l'impédance. Donner l'expression de x puis de la pulsation correspondant à l'extremum, et tracer la fonction $|Z|(x)$.

Extremum lorsque $\mathrm{d}|Z|^2/\mathrm{d}y = 0$ avec $y = x^2$ et

$$|Z|^2 = 1 + Q^2(x - 1/x)^2 = 1 - 2Q^2 + Q^2(y + 1/y)$$

donc

$$0 = Q^2(1 - 1/y^2)$$

et $x = 1$, soit en $\omega = \omega_0$.

3) Déterminer le retard de phase ϕ de l'intensité i parcourant ce circuit lorsqu'on l'alimente par une tension sinusoïdale d'amplitude E et de pulsation ω. En déduire que le module de l'intensité I passe par un maximum $I_{\max}$ dont on donnera la valeur.

$\tan(\phi) = Q(x - 1/x)$ et $I_{\max} = E/|Z|_{\max} = E/R$.

4) On définit l'acuité de la résonance par $A = \Delta\omega/\omega_0$ où $\Delta\omega$ est la bande de pulsations pour laquelle $I(\omega) \geq I_{\max}/\sqrt{2}$. Exprimer A en fonction de Q.

ω au bord de la bande passante lorsque $Q(x - 1/x) = \pm 1$, soit $x^2 \pm x/Q - 1 = 0$. On trouve $\Delta = 1/Q^2 + 4$ et

$$x = \pm\frac{1}{2Q} + \frac{\sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q}$$

et l'acuité

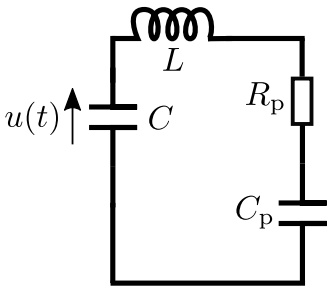
$$A = \frac{1}{Q}.$$

5) Reprendre toutes les questions précédentes pour une association en parallèle.

2 Filtres passifs

Exercice 3.2.1 – Adaptation d'impédance ..... PCSI

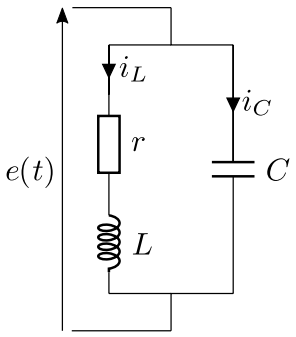
On étudie un réacteur à plasma modélisé par un circuit série $R_\mathrm{p} - C_\mathrm{p}$, d'impédance complexe $\underline{Z}_\mathrm{p}$. On cherche à diminuer au maximum la partie imaginaire de $\underline{Z}_\mathrm{p}$ et dans ce but, on réalise le circuit ci-dessous.



1) Exprimer l'impédance complexe totale, notée $\underline{Z}$, du circuit ci-dessus.
2) En déduire la valeur de C qui annule la partie imaginaire de l'impédance totale $\underline{Z}$.
3) La condition précédente étant réalisée, déterminer l'expression de l'impédance $\underline{Z}$ totale du dipôle.

Exercice 3.2.2 – Circuit bouchon ..... PCSI

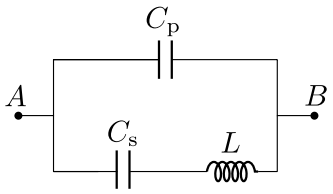
Un circuit bouchon est constitué d'une bobine (r, L) en parallèle avec un condensateur C, alimenté par la tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.



1) Déterminer l'expression de l'impédance $\underline{Z}$ du circuit bouchon.
2) Donner la valeur à la résonance de $\underline{Z}$ et montrer que si $Q = \frac{L\omega_0}{r} \gg 1$ avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ l'impédance se met sous la forme rQ^2 où Q est le facteur de qualité. Justifier alors la dénomination de circuit bouchon.
3) On se place maintenant au voisinage de la résonance, de sorte que $|\omega - \omega_0| \ll \omega_0$. Montrer que le rapport $\frac{\underline{Z}(\omega)}{\underline{Z}(\omega_0)}$ s'exprime simplement en fonction de Q et de l'écart relatif à la résonance $\frac{\omega-\omega_0}{\omega_0}$.

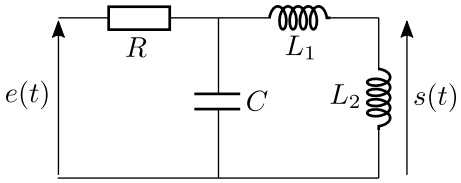
Exercice 3.2.3 – Étude d'un quartz ..... PCSI

Entre ses deux bornes A et B, on peut donner pour un quartz le circuit équivalent ci-dessous.



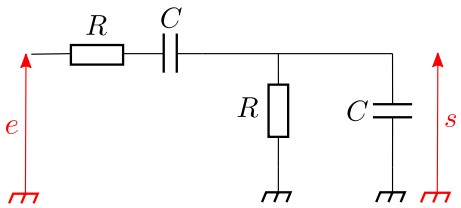
1) Exprimer l'impédance complexe $\underline{Z}$ entre A et B en fonction de L, C_s, C_p et ω. Dans un second temps mettre l'impédance sous la forme $\underline{Z} = \frac{j(\omega_s^2-\omega^2)}{C_p\omega(\omega^2-\omega_p^2)}$.
2) Dans quel domaine le circuit a-t-il un comportement inductif ?

Exercice 3.2.4 – Filtre de Hartley ..... PCSI



1) Étudier qualitativement le comportement du filtre à basses et hautes fréquences.
2) Déterminer la fonction de transfert du filtre et la mettre sous forme canonique suivante $\frac{H_0 jx/Q}{1-x^2+jx/Q}$ avec $x = \omega/\omega_0$. Donner les expressions du gain H_0, du facteur de qualité Q et de la pulsation propre ω_0.
3) On pose maintenant $L_1 = L_2 = L = 1\,\text{mH}$, $C = 0{,}1\,\mu\text{F}$ et $R = 10\,\text{k}\Omega$. Tracer le diagramme de Bode complet du filtre (gain et phase).

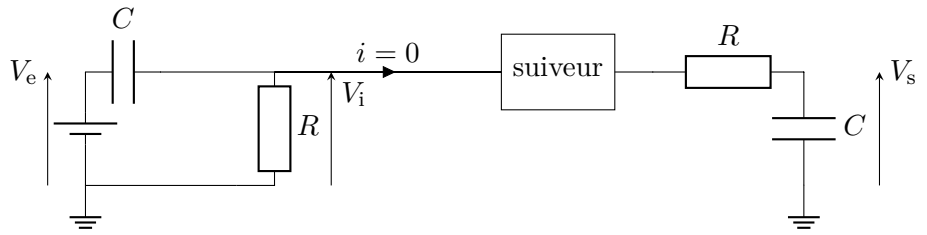
Exercice 3.2.5 – Filtre de Wien ..... PCSI



1) Étudier qualitativement le comportement du filtre à basses et hautes fréquences.
2) Déterminer la fonction de transfert du filtre et la mettre sous forme canonique suivante $\frac{H_0}{1+jQ(x-\frac{1}{x})}$ avec $x = \omega/\omega_0$. Donner les expressions du gain H_0, du facteur de qualité Q et de la pulsation propre ω_0.
3) On pose $C = 10\,\text{nF}$ et $R = 10\,\text{k}\Omega$. Tracer le diagramme de Bode complet du filtre (gain et phase).

Exercice 3.2.6 – Filtres RC en cascade ..... MPSI

Le filtre suivant est réalisé en associant deux filtres RC en cascade. Les deux filtres sont reliés par un montage suiveur (non discuté ici) qui permet d'obtenir la tension V_i à l'entrée du filtre de droite sans tirer du courant du filtre de gauche. On envoie une tension sinusoïdale en entrée, notée V_e. On récupère la tension V_s en sortie du filtre.



1) Sans calcul, étudier les comportements haute et basse fréquence ($\omega = \infty$ et $\omega = 0$) de ce filtre.

> Condensateur = fil pour $\omega = \infty$ donc $V_s = 0$. Condensateur = circuit ouvert pour $\omega = 0$ donc $V_s = 0$.

2) Déterminer la fonction de transfert H_1 du filtre de gauche (en entrée du suiveur). Quelle est la nature de ce filtre ?

> $H_1 = \dfrac{R}{R + 1/jC\omega} = \dfrac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}$. Passe-haut.

3) Déterminer la fonction de transfert H_2 du filtre de droite (en sortie du suiveur). Quelle est la nature de ce filtre ?

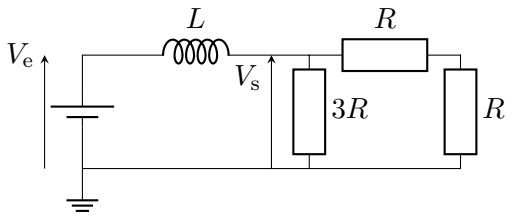
> $H_2 = \dfrac{1/jC\omega}{R + 1/jC\omega} = \dfrac{1}{1 + jRC\omega}$. Passe-bas.

4) En déduire la fonction de transfert H du filtre complet. Définir une pulsation caractéristique du circuit, notée ω_0. Représenter le diagramme de Bode en gain et en phase du filtre complet. Comment pourraît-on appeler ce filtre ?

> $H = H_1 H_2$

Exercice 3.2.7 – Circuit RL en régime forcé ..... MPSI

On souhaite étudier la réponse du circuit suivant à une entrée sinusoïdale $V_e(t) = E\cos(\omega t)$ pour $t > 0$. La tension d'entrée est nulle pour $t < 0$. On se propose d'étudier le circuit en notations réelle et complexe afin de comparer les deux approches.



1) Déterminer la résistance équivalente R_{eq} à l'association des trois résistances du bloc de droite du circuit. Représenter le schéma équivalent du circuit. On travaillera avec la grandeur R_{eq} par la suite.

> $R_{eq} = 2R \parallel 3R = \dfrac{6}{5}R$.

2) Équation d'évolution.

   a) À partir des lois de Kirchhoff, établir l'équation différentielle qui lie la tension de sortie $V_s(t)$ à la tension d'entrée $V_e(t)$. Définir le temps caractéristique τ qui intervient dans cette équation.

> $V_e = V_s + L\mathrm{d}i/\mathrm{d}t = V_s + \dfrac{L}{R_{eq}}\mathrm{d}V_s/\mathrm{d}t$.

b) À partir des lois de Kirchhoff en notation complexe, déterminer l'amplitude complexe $\underline{V_s}$ de la tension de sortie en fonction de l'amplitude de la tension d'entrée E. Peut-on décrire un régime transitoire avec cette équation ?

3) Nous étudions le régime transitoire en notation réelle. Que vaut la période T du signal d'entrée en fonction de ω ? On suppose que le temps caractéristique τ est très petit devant la période T, de sorte à ce qu'on puisse supposer $V_e(t)$ constante, égale à E, sur une durée de quelques τ. Résoudre alors l'équation différentielle pour obtenir $V_s(t)$ en régime transitoire.

> i et V_s continues. $V_s(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$ avec $\tau = L/R_{\text{eq}}$.

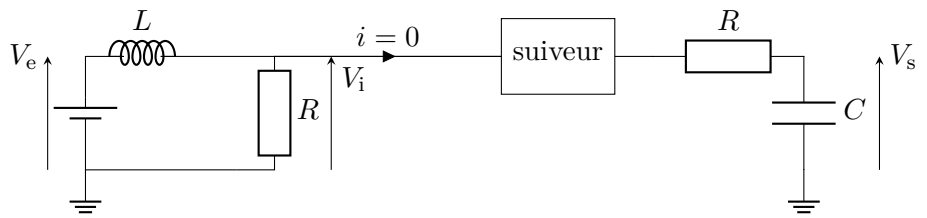
4) Régime forcé.

a) On étudie le régime forcé en notation complexe. À partir de la question 2)b), déterminer le module A et la phase ϕ de la tension de sortie complexe $\underline{V_s}$.

b) On souhaite maintenant étudier le régime forcé en notation réelle. Chercher une solution à l'équation différentielle de la question 2)a) sous la forme $V_s(t) = A\cos(\omega t + \phi)$. Trouver les expressions de A et ϕ. Comparer les deux méthodes.

Exercice 3.2.8 – Filtres passe-bas en cascade ..... MPSI

Le filtre suivant est réalisé en associant deux filtres RL et RC en cascade. Les deux filtres sont reliés par un montage suiveur (non discuté ici) qui permet d'obtenir la tension V_i à l'entrée du filtre de droite sans tirer du courant du filtre de gauche. On envoie une tension sinusoïdale en entrée, notée V_e. On récupère la tension V_s en sortie du filtre.



1) Sans calcul, étudier les comportements haute et basse fréquence ($\omega = \infty$ et $\omega = 0$) de ce filtre.

> Condensateur = fil et bobine = ouvert pour $\omega = \infty$ donc $V_s = 0$. Condensateur = circuit ouvert pour $\omega = 0$ donc $V_s = V_e$.

2) Déterminer la fonction de transfert H_1 du filtre de gauche (en entrée du suiveur). Quelle est la nature de ce filtre ? Déterminer la pulsation caractéristique de ce filtre, notée ω_1.

> $H_1 = \dfrac{R}{R + jL\omega} = \dfrac{1}{1 + j\omega/\omega_1}$ avec $\omega_1 = R/L$. Passe-bas.

3) Déterminer la fonction de transfert H_2 du filtre de droite (en sortie du suiveur). Quelle est la nature de ce filtre ? Déterminer la pulsation caractéristique de ce filtre, notée ω_2.

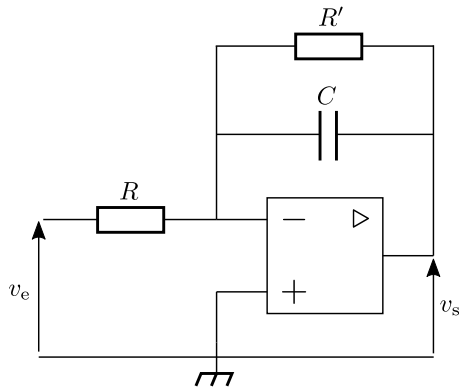
> $H_2 = \dfrac{1/jC\omega}{R + 1/jC\omega} = \dfrac{1}{1 + j\omega/\omega_2}$ avec $\omega_2 = R/L$. Passe-bas.

4) En déduire la fonction de transfert H du filtre complet. Tracer le diagramme de Bode en gain et en phase du filtre complet pour $L = 2\,\text{mH}$, $C = 100\,\text{nF}$ et $R = 2\,\text{k}\Omega$.

> $H = H_1 H_2$

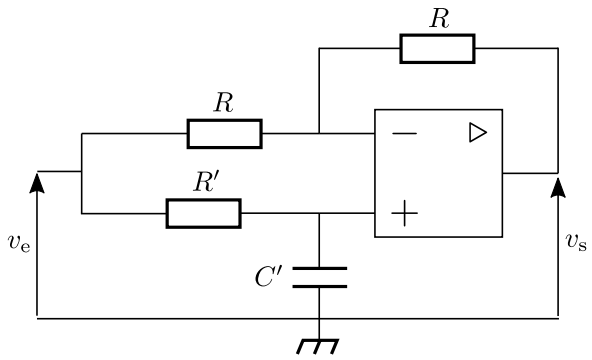
3 Filtre actifs

Exercice 3.3.1 – Pseudo-intégrateur ..... PCSI



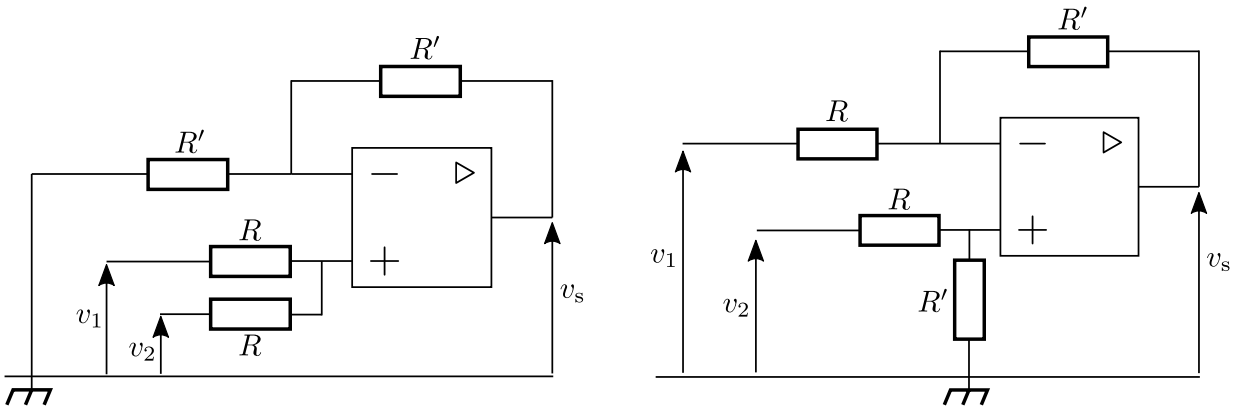
1) Déterminer sans calcul la nature de ce filtre.
2) Déterminer la fonction de transfert du filtre $\underline{H}(\omega)$.
3) En déduire son gain maximal et sa bande passante.
4) Montrer que ce montage se comporte comme un intégrateur dans un certain régime de fréquence que l'on précisera.

Exercice 3.3.2 – Déphaseur ..... PCSI



1) Déterminer la fonction de transfert du filtre $\underline{H}(\omega)$. On posera $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ en précisant l'expression choisie de ω_0.
2) Tracer le diagramme de Bode asymptotique du circuit.
3) Déterminer à quoi peut servir un tel montage.

Exercice 3.3.3 – Plus ou moins ? ..... PCSI



1) Déterminer l'expression de v_s en fonction de v_1 et v_2, et en déduire l'opération réalisée par chaque montage.
2) On remplace maintenant chaque résistance R' sur le montage de droite par un condensateur de capacité C. Établir alors la relation entre $\frac{dv_s}{dt}$ et $v_2 - v_1$. En déduire l'opération réalisée.

Exercice 3.3.4 – Fitrage et démodulation d'amplitude ..... MPSI

On considère ici le signal

$$x(t) = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t) \tag{3.3.4.1}$$

avec $f_1 = 1\,\text{kHz}$ et $f_2 = 50\,\text{kHz}$.

1) Représenter l'allure de ce signal en fonction de temps, ainsi que son spectre de Fourier.

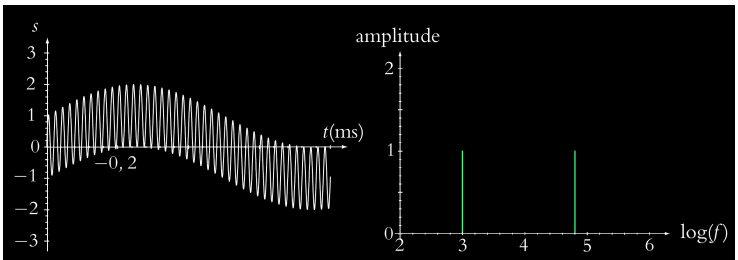


Figure 19.14 Évolution temporelle et spectre de la somme de deux sinusoïdes.

2) On envoie ce signal dans un filtre passe-bas d'ordre 1, de gain unité et de fréquence de coupure $f_0 = 10\,\text{kHz}$. Donner l'expression de la fonction de transfert $H(f)$. Représenter le diagramme de Bode en amplitude de ce filtre.

$$H = \frac{1}{1 + 2\pi f/f_0}.$$

3) Soit $s(t)$ le signal de en sortie du filtre. Que vaut la composante spectrale du signal de sortie à la fréquence f, notée s_f, en fonction de x_f et de $H(f)$? Calculer la norme et la phase des composantes spectrales du signal de sortie pour $f = f_1$ et $f = f_2$.
4) À l'aide d'un multiplieur, on produit le signal

$$y(t) = x(t)\sin(2\pi f_1 t). \tag{3.3.4.1}$$

Représenter le spectre de Fourier de ce signal. Que valent les composantes spectrales du signal en sortie du filtre $s(t)$? Représenter les signaux $y(t)$ et $s(t)$.

Données : $\sin(a)\sin(b) = \dfrac{1}{2}\cos(a-b) - \dfrac{1}{2}\cos(a+b)$.

Thermodynamique

1 Principes de la thermodynamique

Exercice 4.1.1 – Dissociation du dibrome gazeux ..... MPSI

Un considère un récipient contenant une masse $m = 1\,\mathrm{g}$ de dibrome gazeux $\mathrm{Br_2(g)}$ maintenu à la pression atmosphérique. On donne la masse molaire du brome $M(\mathrm{Br}) = 80\,\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$.

1) Quel est le volume V_1 occupé par ce gaz à la température $T_1 = 600\,°\mathrm{C}$, en supposant que le dibrome se comporte comme un gaz parfait ?

   $V_1 = 0{,}447\,\mathrm{L}$

2) Que deviendrait ce volume, noté V_2, à la température $T_2 = 1600\,°\mathrm{C}$, en négligeant la dissotiation de $\mathrm{Br_2(g)}$ en $\mathrm{Br(g)}$?

   $V_2 = 0{,}960\,\mathrm{L}$

3) En réalité ce volume est $V_2' = 1{,}195\,\mathrm{L}$, car une certaine proportion de molécules s'est dissociée en atomes de brome. Calculer le coefficient de dissociation (proportion en masse de molécules dissociées), en supposant que le gaz se comporte comme un mélange idéal de gaz parfaits. Calculer les pressions partielles de $\mathrm{Br_2(g)}$ et de $\mathrm{Br(g)}$.

   $\eta = 24{,}5\,\%$.

4) On enferme le gaz précédent, à la température T_2, dans une enceinte hermétique de volume V_2' fixe. On retire ensuite tous les atomes Br, puis on abaisse la température jusqu'à atteindre T_1. Que vaut la pression ?

Exercice 4.1.2 – Pression de l'eau sur quelques ouvrages ..... MPSI

Un mur de barrage hydroélectrique est de largeur ℓ, et de section triangulaire de hauteur h et d'épaisseur à la base L. La face de hauteur h est au contact d'un lac d'eau douce. Le barrage repose sur une couche de terrain avec un coefficient de frottement $\mu = 0{,}5$. On note $\rho = 1{,}0 \times 10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$ la masse volumique de l'eau douce et g l'intensité de la pesanteur.

1) Déterminer le poids d'une couche d'eau de hauteur z et de surface S. En déduire le profil de pression dans le lac.

2) Déterminer la résultante des forces de pression que l'eau exerce sur le barrage (norme et direction).

3) Quelle valeur minimale faut-il donner à L pour que le mur de barrage ne glisse pas (on donne $h = 50\,\mathrm{m}$, $\ell = 100\,\mathrm{m}$ et la densité du mur vaut 2) ?

Un robot sous-marin autonome est un robot d'exploration de l'océan. L'Ifremer possède des robots sous-marin autonome qui opère à une profondeur $h = 2{,}8\,\mathrm{km}$ lors de campagnes océanographiques. Ces robots doivent supporter les hautes pressions subies à ces profondeurs.

4) Quelle est la pression à cette profondeur en supposant l'eau de mer incompressible et de densité 1,03 ?

5) Même question si la densité à la surface est de 1,03 et le coefficient de compressibilité isotherme vaut $4{,}5 \times 10^{-5}\,\mathrm{atm^{-1}}$.

Exercice 4.1.3 – Études de thermomètres ..... MPSI

1) Thermomètre à dilatation. Un liquide (du mercure ou de l'alcool) est enfermé dans un réservoir surmonté d'une tige fine. Les variations de volume du liquide sont repérés par les variations du niveau d'affleurement de la colonne liquide dans la tige.

   (a) Expliquer comment utiliser cet appareil pour mesurer une température. On introduira toutes les grandeurs nécessaires pour appuyer l'explication. Le coefficient de dilatation isobare de l'alcool vaut $\beta = 1{,}00 \times 10^{-4}\,°\mathrm{C}^{-1}$. Quelle est la distance entre les graduations qui marquent la glace fondante et l'eau bouillante pour une section de la tige $1\,\mathrm{mm}^2$ et un volume d'alcool $V_0 = 2\,\mathrm{cm}^3$?

   (b) En réalité, l'enveloppe en verre se dilate également avec la température. Le coefficient β donné ci-dessus représente donc la dilatation absolue du liquide. Calculer son coefficient de dilatation apparent, sachant que le coefficient de dilatation du verre est $\beta_v = 9 \times 10^{-6}\,°\mathrm{C}^{-1}$.

   (c) L'échelle Fahrenheit, en usage dans de nombreux pays, se déduit de l'échelle Celsius par une loi affine. Par définition, $32\,°\mathrm{F} = 0\,°\mathrm{C}$ et $212\,°\mathrm{F} = 100\,°\mathrm{C}$. Convertir $451\,°\mathrm{F}$ en degrés Celsius. À quelle température ces deux échelles donnent la même indication ?

2) Thermistance. La résistance d'un échantillon semi-conducteur varie rapidement avec la température. Une minuscule pastille peut ainsi servir à construire un thermomètre très sensible possédant en outre un faible temps de réponse.

   (a) La résistance d'une thermistance vaut $33{,}8\,\mathrm{k\Omega}$ à $273\,\mathrm{K}$, $3{,}16\,\mathrm{k\Omega}$ à $333\,\mathrm{K}$ et $0{,}994\,\mathrm{k\Omega}$ à $373\,\mathrm{K}$. Montrer que la résistance varie selon la loi $R = Ae^{B/T}$, où l'on donnera A et B.

   (b) La sensibilité est définie par
   $$s = \frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}. \tag{4.1.3.1}$$
   Déterminer son expression en fonction de la température. Pour quelles valeurs de température est-il pertinent d'utiliser ce capteur ?

Exercice 4.1.4 – Transformations brutales vs quasistatiques ..... MPSI

1) Un récipient isolé thermiquement de l'extérieur contient 1 mole de gaz parfait monoatomique, la température initiale est de $25\,°\mathrm{C}$ et la pression est maintenue à 1 bar. Une capacité de $1\,\mathrm{mF}$ chargée sous $100\,\mathrm{V}$ se décharge dans une résistance placée dans le récipient. Rappeler l'expression de l'énergie stockée dans un condensateur puis calculer la variation de température du gaz (on négligera la capacité calorifique de la résistance).

   $$\Delta H = \frac{5}{2}nR\Delta T = \frac{1}{2}CU^2 \text{ donc } \Delta T = \frac{CU^2}{5nR} \text{ et } V \simeq \frac{nRT_0}{p_0}.$$

Un récipient est surmonté d'un piston de surface S pouvant se déplacer sans frottement. Le piston et le récipient sont imperméables à la chaleur. p_i, V_i et T_i sont les pression, volume et température d'une mole de gaz parfait monoatomique, initialement à l'équilibre, contenu dans le récipient.

2) On place une masse M sur le piston que l'on lâche brutalement. Déterminer al pression final p_f. À partir du 1er principe, déterimener ensuite V_f et T_f.

Transformation non monobare car état initial hors équilibre. L'équilibre mécanique donne

$$p_f = p_i + \frac{Mg}{S}.$$

Le 1er principe et la loi du GP donnent la température et le volume car

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_f - T_i) = -p_f(V_f - V_i)$$

donc

$$\frac{5}{2}nRT_f = \frac{3}{2}nRT_i + nRT_i\frac{p_f}{p_i}$$

donc

$$T_f = T_i\left(1 + \frac{2Mg}{5Sp_i}\right), \qquad V_f = V_i\left(1 - \frac{3Mg}{5Sp_f}\right).$$

3) On enlève brutalement la masse, quel est l'état final du gaz ? Commenter.

Pour la transformation inverse, $i \mapsto f$, $f \mapsto ff$ et $M \mapsto -M$. Donc

$$p_{ff} = p_i$$

$$T_{ff} = T_i\left(1 + \frac{2Mg}{5Sp_i}\right)\left(1 - \frac{2Mg}{5Sp_f}\right) < T_i,$$

$$V_{ff} = V_i\left(1 - \frac{3Mg}{5Sp_f}\right)\left(1 + \frac{3Mg}{5Sp_i}\right) < V_i.$$

4) On procède maintenant par un ajout continu lent de masse sur le piston de façon à ce que le gaz soit dans une succession d'états d'équilibres (transformation quasistatique). Quelle est la nature de la transformation ? Calculer l'état final après ajout d'une masse M.

Transformation quasistatique mécanique donc réversible. Adiabatique en plus, donc isentropique. Loi de Laplace donne

$$V_f = V_i\left(1 + \frac{Mg}{Sp_i}\right)^{-1/\gamma} < V_i,$$

$$T_f = T_i\left(1 + \frac{Mg}{Sp_i}\right)^{(\gamma-1)/\gamma} > T_i.$$

5) On inverse la transformation jusqu'à éliminer la masse additive. Sans calcul, quel est alors l'état du gaz ?

On retrouve l'état initial.

Mécanique

1 Cinématique du point

Exercice 5.1.1 – Balistique d'un projectile dans l'air ..... PCSI

On considère la situation d'un tir d'obus assimilé à un point matériel de masse m dans le champ de pesanteur $\vec{g}$ dirigé selon $-\vec{e_z}$. Dans un premier temps on néglige l'influence de la résistance de l'air, c'est-à-dire qu'on néglige le freinage aérodynamique. Les conditions initiales qui définissent le problème du tir sont $\vec{r_0} = 0$, $\vec{v_0} = v_0\,(\cos\alpha\,\vec{e_x} + \sin\alpha\,\vec{e_z})$.

1) Déterminer les équations horaires du mouvement, et en déduire la nature de la trajectoire puis la portée du tir.
2) Déterminer la valeur de l'angle α_0 qui rend la portée maximale pour un canon donné, puis la valeur de ce maximum. Montrer que pour une valeur inférieure à la portée maximale, un point du plan $z = 0$ peut être atteint par le canon de deux façons dont on précisera comment les inclinaisons α_1 et α_2 sont disposées par rapport à α_0.
3) On reprend maintenant le problème en modélisant la résistance de l'air par une force $-m\lambda\vec{v}$. Déterminer à nouveau les équations du mouvement et préciser les différences avec le cas précédent pour $t \to \infty$.

Exercice 5.1.2 – Course automobile ..... PCSI

Deux pilotes s'élancent sur une ligne droite. Le premier démarre à $t = 0$ avec une accélération constante de $4\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$ alors que le deuxième, ayant une meilleure voiture mais de moins bons réflexes, démarre à $t = 1\,\mathrm{s}$ avec une accélération constante $5\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$.

1) Déterminer la durée qu'il faut au second pilote pour rattraper le premier, et la distance minimale de route qu'il faut pour qu'il puisse le doubler.
2) Déterminer les vitesses à l'instant du dépassement.

Exercice 5.1.3 – Éléments cinématiques en coordonnées cylindriques .. PCSI

On considère un point M en mouvement dont les coordonnées cylindriques sont $r(t) = a_0t^2 + r_0$, $\theta(t) = \omega t - \theta_0$ et $z(t) = -vt$ avec $r_0 = 1\,\mathrm{m}$, $a_0 = 1\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$, $\omega = 3\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$, $\theta_0 = 2\,\mathrm{rad}$ et $v = 2\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$.

1) Rappeler les expressions des vecteurs de la base cylindrique dans la base cartésienne, et utiliser ces expressions pour retrouver les expressions générales des vecteurs vitesse et accélération dans la base cylindrique.
2) Calculer ensuite la norme de la vitesse du point M à l'instant $t = 1\,\mathrm{s}$, puis son accélération à l'instant initial ($t = 0$).

Exercice 5.1.4 – Une course de voitures télécommandées ..... PCSI

Deux enfants font une course de voitures télécommandées. Ils ont le choix entre deux voitures : la rouge, qui accélère à $2\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$ et possède une vitesse maximale de $12\,\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$; et la bleue, qui accélère à $3\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$ mais dont la vitesse maximale n'est que de $10\,\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$.

1) Sur une distance de $15\,\mathrm{m}$, quelle est la voiture qui remporte la course si elles partent en même temps ?
2) En tant que parent, déterminer la distance optimale pour que la course soit juste et ne dépende que du temps de réaction des enfants et pas des performances intrinsèques des voitures.

Exercice 5.1.5 – Poursuite du chien et du lapin ..... MPSI

Un lapin initialement à l'origine court à vitesse constante w dans la direction des y croissants. Un chien initialement à la position $x = a$, $y = 0$ poursuit le lapin à vitesse constante v. Le vecteur vitesse du chien $\vec{v}$ pointe à tout instant en direction du lapin.

1) Faire un schéma du problème et représenter l'allure attendue de la trajectoire. Que se passe-t-il si $v < w$? $v > w$?

2) Soit $y(x)$ l'équation de la trajectoire du chien. Par des considérations géométriques, montrer que

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y - wt}{x}. \tag{5.1.5.1}$$

En déduire que

$$x\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -w\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}. \tag{5.1.5.2}$$

Géométrie. On a ensuite $xy' - y = -wt$ donc en dérivant $xy'' = -w\mathrm{d}t/\mathrm{d}x$.

3) On introduit l'abscisse curviligne s. Relier la norme de la vitesse v à une dérivée de s. On pose $p = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ et $k = w/v$ la vitesse relative du lapin. En déduire que

$$\frac{\mathrm{d}p}{\sqrt{1+p^2}} = -k\frac{\mathrm{d}x}{x}. \tag{5.1.5.1}$$

On a

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{v}\sqrt{1+y'^2}.$$

Donc

$$xy'' = -k\sqrt{1+y'^2}.$$

4) Intégrer l'équation ci-dessus et utiliser les conditions initiales pour trouver l'équation de la trajectoire $y(x)$ dans le cas $v = w$. On indique qu'une primitive de $1/\sqrt{1+p^2}$ est la fonction $\mathrm{argsh}(p)$, de réciproque

$$\mathrm{sh}(p) = \frac{e^p - e^{-p}}{2}. \tag{5.1.5.1}$$

L'équation s'intègre en

$$\ln(p + \sqrt{1+p^2}) = -k\ln(x/c).$$

soit

$$p = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{x}{a}\right)^{-k} - \left(\frac{a}{x}\right)^{-k}\right]$$

Pour $k = 1$ on trouve

$$p = -\frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} - \frac{a}{x}\right] \Rightarrow y = -\frac{x^2}{4a} + \frac{a}{2}\left(\ln(x) - \ln(a) + \frac{1}{2}\right).$$

Exercice 5.1.6 – Tir au basketball ..... MPSI

Un joueur de basketball est placé à une distance D du panier qui est à une hauteur H. Il tire le ballon d'une hauteur h en lui imposant une vitesse $\vec{v_0}$ faisant un angle α avec l'horizontale. On néglige les frottements. On note $\vec{e_x}$ l'horizontale, et $\vec{e_z}$ la verticale pointant vers le haut.

1) Appliquer le principe fondamental de la dynamique au ballon, puis déterminer les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$.

Le ballon est en chute de libre :

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{z} = -g \end{cases} . \tag{5.1.6.1}$$

On intègre en prenant en compte les conditions initiales :

$$\begin{cases} x = v_0 \cos(\alpha)\, t \\ z = -\dfrac{g}{2} t^2 + v_0 \sin(\alpha)\, t + h \end{cases} . \tag{5.1.6.2}$$

2) En déduire l'équation de la trajectoire du ballon.

Trajectoire $z(x) = -\dfrac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)}\, x^2 + \tan(\alpha)\, x + h$.

3) Quelle équation doit vérifier $\tan\alpha$ pour que le panier soit marqué ? En déduire une condition sur la norme de la vitesse initiale v_0 pour que cette équation admette une solution. Cette condition est-elle vérifiée pour $v_0 = 1\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$? $v_0 = 3\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$?

Pour marquer le panier, la trajectoire doit vérifier $z(D) = H$, i.e.

$$\tan^2(\alpha) - \frac{2v_0^2}{gD} \tan(\alpha) - \frac{2(h-H)v_0^2}{gD^2} + 1 = 0. \tag{5.1.6.1}$$

On impose que le discriminant de l'équation précédente est positif, i.e.

$$v_0^4 - 2g(H-h)\, v_0^2 - g^2 D^2 \geq 0. \tag{5.1.6.2}$$

Données :	distance du panier	: $D = 5{,}00\,\mathrm{m}$
	hauteur du panier	: $H = 3{,}05\,\mathrm{m}$
	hauteur du tir	: $h = 2{,}00\,\mathrm{m}$

2 Dynamique du point

Exercice 5.2.1 – Particule dans des champs E et B orthogonaux ..... PCSI

On étudie dans le référentiel terrestre supposé galiléen le mouvement d'une particule chargée de charge q et de masse m initialement immobile et à l'origine du repère, dans un champ électromagnétique uniforme et stationnaire $\vec{E} = E\,\vec{e_y}$ et $\vec{B} = B\,\vec{e_z}$.

1) Déterminer les équations différentielles régissant le mouvement de la particule. En déduire les équations horaires de la trajectoire.
2) En étudiant certains instants bien choisis, déterminer la nature de la trajectoire de la particule.

Exercice 5.2.2 – Modèle de Drude ..... PCSI

On considère un conducteur électrique assimilé à un cylindre d'axe (Oz) comportant des charges mobiles : les électrons de conduction. À partir de l'instant $t = 0$, ces électrons sont mis en mouvement par un champ électrostatique $\vec{E} = E\,\vec{e_z}$. Il sont aussi soumis, à cause des chocs avec le réseau sous-jacent (les cations du conducteur), à une force de frottement de la forme $\vec{f} = -\frac{m}{\tau}\vec{v}$ où m est la masse de l'électron et τ la durée typique entre deux collisions successives d'un électron avec le réseau.

1) Déterminer la vitesse $\vec{v}(t)$ et en déduire l'expression de la vitesse limite $\overrightarrow{v_{\text{lim}}}$.
2) Le nombre d'électrons mobiles par unité de volume est noté n. Lorsque le régime permanent est établi, montrer que le vecteur densité volumique de courant $\vec{j}$ se met sous la forme $\vec{j} = \sigma\vec{E}$ où σ est appelée la conductivité électrique du métal. Cette expression est appelée la loi d'Ohm locale, vous la reverrez en deuxième année !

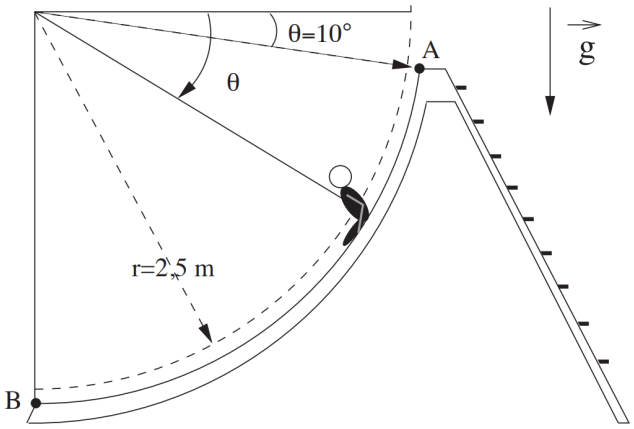
Exercice 5.2.3 – Particule dans des champs E et B parallèles ..... PCSI

On étudie dans le référentiel terrestre supposé galiléen le mouvement d'une particule chargée de charge q et de masse m, initialement de vitesse $\vec{v_0} = v_0\,\vec{e_y}$ et à l'origine du repère, dans un champ électromagnétique uniforme et stationnaire $\vec{E} = E\,\vec{e_z}$ et $\vec{B} = B\,\vec{e_z}$.

1) Déterminer les équations différentielles régissant le mouvement de la particule. En déduire l'équation horaire $z(t)$ de la trajectoire et le mouvement de la particule en projection selon l'axe (Oz).
2) Déterminer les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ et en déduire la nature du mouvement de la particule en projection dans le plan (Oxy).
3) Conclure sur la nature complète de la trajectoire de la particule dans le référentiel terrestre.

Exercice 5.2.4 – Le toboggan ..... PCSI

Un enfant, assimilé à un point matériel de masse m, glisse sur un toboggan en forme de quart de cercle de rayon r. Initialement au point A, l'enfant se laisse glisser sans vitesse initiale et atteint le point B avec une vitesse v. On néglige les frottements.



1) Avec le théorème du moment cinétique, établir l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$.
2) En multipliant la relation précédente par $\dot{\theta}(t)$ et en intégrant, déterminer $\dot{\theta}(t)$ puis en déduire l'expression de la vitesse au point B. Faire l'application numérique pour $r = 2{,}5\,\mathrm{m}$, $\theta_0 = 10°$ et commenter.
3) Retrouver le résultat précédent par une méthode énergétique.

Exercice 5.2.5 – Modèle classique d'un trou noir ..... PCSI

Cet exercice propose, dans un modèle non relativiste et non quantique, de chercher à déterminer l'ordre de grandeur de la taille d'un trou noir. On considère un point matériel M de masse m situé à proximité d'un astre sphérique de masse m_0, de rayon R et de centre O. Cet astre est supposé suffisamment massif pour que le point matériel ne soit soumis qu'à la force gravitationnelle due à l'astre. On étudie de mouvement de M dans le référentiel lié à l'astre, supposé galiléen.

1) Exprimer la force gravitationnelle ressentie par M ainsi que l'énergie potentielle dont elle dérive en la supposant nulle à l'infini. Exprimer l'énergie mécanique de M. Est-elle conservée ?
2) Montrer que le mouvement de M est plan. En se plaçant en coordonnées polaires, justifier que $C = r^2\dot{\theta}$ est une constante du mouvement.
3) Montrer que l'énergie mécanique se met sous la forme $E_\mathrm{m} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_\mathrm{p,eff}(r)$ en précisant l'expression de l'énergie potentielle effective, puis tracer son allure en fonction de r.
4) Déterminer graphiquement les valeurs de E_m pour lesquelles le point M peut échapper à l'attraction de l'astre. Comment nomme-t-on ces états ? En déduire la vitesse de libération v_lib à la surface de l'astre.
5) En supposant qu'un trou noir est un astre dont la vitesse de libération est supérieure à $c = 3 \times 10^8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$, calculer le rayon maximal que l'astre doit avoir pour être un trou noir, appelé rayon de Schwarzschild R_S.

Exercice 5.2.6 – Bille dans une cuvette parabolique ..... PCSI

On place une bille sphérique, assimilée à un point matériel de masse m, dans une cuvette parabolique (par exemple un saladier) dont l'équation est de la forme $z = \frac{r^2}{a}$ en coordonnées cylindriques. On notera O le point situé au fond du saladier. On suppose que la bille se déplace sans frottement dans la saladier et on étudie le mouvement dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

1) Exprimer dans la base cylindrique le moment cinétique du point M par rapport à O, noté $\vec{L}_O$. Montrer que la composante de $\vec{L}_O$ selon la verticale ascendante $\vec{e_z}$ se conserve au cours du temps. En notant L cette constante, l'exprimer en fonction de m, r et $\dot{\theta}$.
2) Exprimer l'énergie cinétique E_c du point M dans le référentiel terrestre. Justifier ensuite l'existence d'une énergie potentielle pour M, que l'on exprimera en fonction de r, en supposant que $E_\mathrm{p}(0) = 0$. Que peut-on dire de l'énergie mécanique de M ?

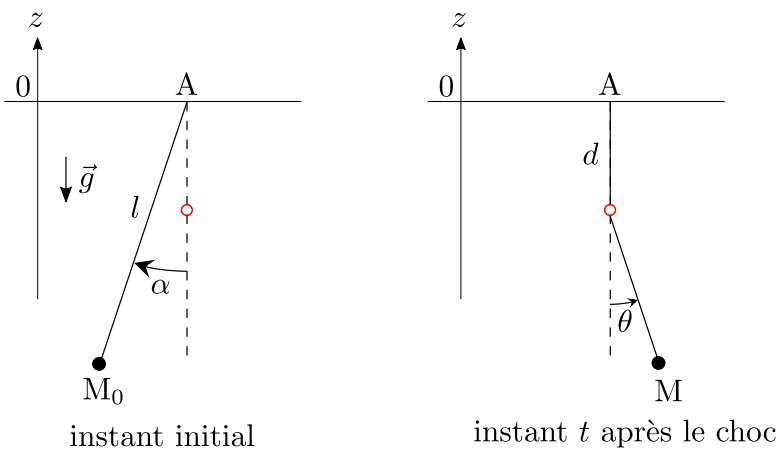
3) Déduire de ce qui précède que $E_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2G(r) + E_{\mathrm{p,eff}}(r)$ en précisant l'expression de $G(r)$ et $E_{\mathrm{p,eff}}$. Représenter le graphe, et discuter de la nature du mouvement de M.

Exercice 5.2.7 – Descente à ski ..... PCSI

Un skieur de masse $m = 65\,\mathrm{kg}$ et assimilé à un parallélépipède descend une piste de ski de longueur $l = 50\,\mathrm{m}$ assimilée à un plan incliné de $\alpha = 25°$ par rapport à l'horizontale. On notera $\mu = 0,1$ le coefficient de frottement de Coulomb entre les skis et la piste lorsqu'il y a glissement.

1) Faire un bilan des forces, donner leurs expressions et relier deux d'entre elles par la loi de Coulomb que l'on rappelera.
2) Exprimer puis calculer numériquement le travail de toutes les forces lors de la descente.
3) En supposant que le skieur part sans vitesse initiale et qu'il descend la piste « tout-schuss » (c'est-à-dire sans prendre aucun virage), quelle sera sa vitesse à l'arrivée ? Convertir la valeur en $\mathrm{km\cdot h^{-1}}$ et commenter.

Exercice 5.2.8 – Enroulement d'un pendule ..... PCSI



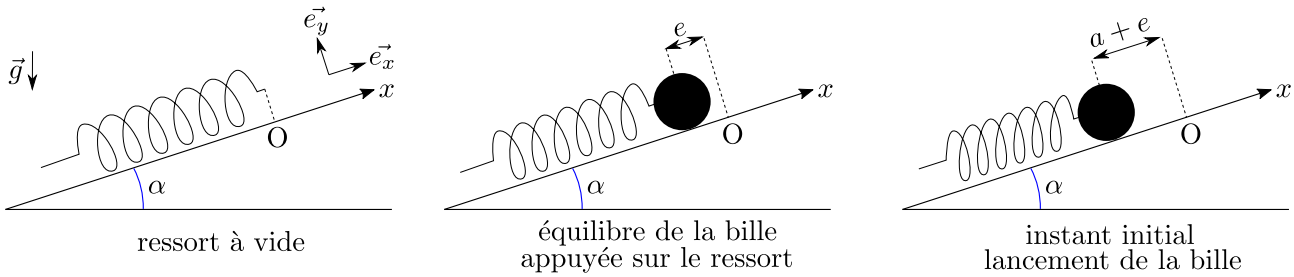
Un point matériel de masse m est suspendu à un point fixe A par un fil inextensible de longueur l et de masse négligeable. On lâche ce pendule sans vitesse initiale, d'un angle α avec la verticale. Une tige horizontale fixe est placée à la verticale sous le point A à une distance $d < l$, de sorte que le fil heurte cette tige lorsque le pendule passe par sa position d'équilibre. On admet que la vitesse du point matériel se conserve au cours du choc, et que le fil demeure tendu juste après le choc.

1) Avec le théorème de l'énergie mécanique, déterminer la vitesse du point matériel après le choc en un point M repéré par l'angle θ en fonction de g, l, d, θ, α. On considérera que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle au point A ($z_A = 0$).
2) Montrer que la valeur de la tension du fil en M se met sous la forme

$$T = mg\left[3\cos\theta + 2\,\frac{d - l\cos\alpha}{l - d}\right].$$

3) À quelle condition le fil reste-t-il tendu au cours du mouvement ?
4) Pour $\alpha = \pi/2$, déterminer la condition pour que le fil s'enroule autour de la tige tout en restant tendu.

Exercice 5.2.9 – Propulsion d'une boule de flipper ..... PCSI



ressort à vide — équilibre de la bille appuyée sur le ressort — instant initial lancement de la bille

Un flipper est modélisé par un plan incliné faisant un angle α avec l'horizontale. La bille, assimilée à un point matériel de masse m, est lancée selon la ligne de plus grande pente à l'aide d'un ressort de masse négligeable, de longueur à vide l_0 et de constante de raideur k. On s'intéresse à la première partie du mouvement de la bille, où sa trajectoire est rectiligne. Au cours de ce mouvement le long de l'axe (Ox) la bille est repérée par son abscisse x et l'origine du repère est prise à l'extrémité du ressort **lorsque la bille ne prend pas appui sur lui**. On néglige tout frottement et on donne $g = 9{,}8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$, $\alpha = 7°$, $m = 60\,\mathrm{g}$.

1) On constate que le ressort se comprime d'une longueur $e = 0{,}3\,\mathrm{mm}$ lorsque la bille, au repos, prend appui sur lui. En déduire la constante de raideur k du ressort en fonction de m, g, e. Faire l'application numérique.

   On écarte la bille de sa position d'équilibre en comprimant le ressort d'une distance a. On lâche alors la bille sans vitesse initiale. Dans toute la suite, on étudie le mouvement de la bille **tant que celle-ci est en contact avec le ressort**.

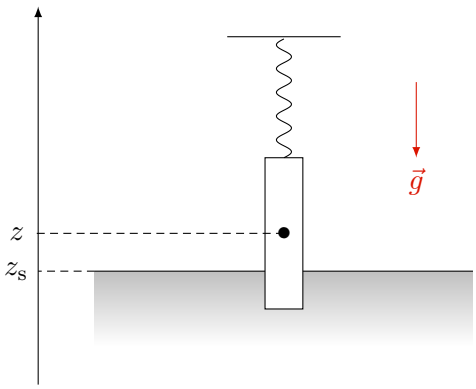
2) Déterminer l'énergie potentielle totale de la bille en fonction de x, k, m, g, α. On prendra pour origine de l'énergie potentielle le point O.

3) Avec le théorème de l'énergie mécanique, donner une expression reliant $\dot{x}, x, k, m, g, \alpha, a, e$.

4) En déduire l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse x de la bille. On posera $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. La résoudre et exprimer $x(t)$ en fonction de a, e, ω_0.

Exercice 5.2.10 – Masselotte immergée attachée à un ressort . . . . . MPSI

On considère un cylindre de masse m, de hauteur h et de section s relié à un ressort vertical de raideur k. Le cylindre se déplace dans un champ de pesanteur $\vec{g} = -g\vec{e_z}$. Le ressort est fixé à un support immobile dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. On note z l'altitude du centre de masse du cylindre, l'origine $z = 0$ correspondant à la position d'équilibre. On ajoute ensuite de l'eau de masse volumique ρ jusqu'à une hauteur z_s ; le cylindre reste constamment vertical au cours du mouvement.



1) Donner l'expression des forces s'exercent sur le cylindre. On distinguera trois situations : celle où le cylindre est partiellement immergé, celle où le cylindre est complètement immergé, et celle où le solide est entièrement hors de l'eau. On négligera tout effet « dynamique » de l'eau sur le mouvement du cylindre.

$\vec{F_{\text{ressort}}} = -k(z-\ell)\vec{e_z}$, $\vec{P} = -mg\vec{e_z}$ et à l'équilibre $-k(0-\ell) - mg = 0$ et donc $\ell = mg/k$. Poussée d'Archimède $\vec{\Pi} = -\rho(z - z_s - h/2)sg\vec{e_z}$ si $z \in [z_s - h/2, z_s + h/2]$ (partiellement immergé), $\vec{\Pi} = \rho hsg\vec{e_z}$ si $z < z_s - h/2$ (complètememt immergé), et $\vec{\Pi} = \vec{0}$ si $z > z_s + h/2$.

2) Appliquer le principe fondamental de la dynamique au centre de masse du cylindre dans ces trois situations. Montrer que lorsque le cylindre est partiellement immergé, la dynamique est celle d'une masselotte reliée à un ressort de raideur plus élevée k' dont on donnera l'expression et la valeur numérique.

Le PFD donne, lorsque $z \in [z_s - h/2, z_s + h/2]$,

$$m\ddot{z} = -k(z-\ell) - mg - s\rho g(z - z_{\text{s}} - h/2) = -(k + \rho sg)z + s\rho g(z_{\text{s}} + h/2).$$

Raideur $k' = k + \rho sg$. ou lorsque $z < z_s - h/2$,

$$m\ddot{z} = -kz + s\rho gh.$$

ou lorsque $z > z_s + h/2$,

$$m\ddot{z} = -kz.$$

3) Déterminer la position d'équilibre en présence d'eau z_0. Que doit valoir le niveau d'eau z_s pour que cette position d'équilibre en présence d'eau coincide avec l'origine ? Commenter.

Selon les cas, on trouve

$$z_0 = \frac{\rho sg}{k'}(z_s + h/2), \qquad z_0 = \frac{\rho sg}{k'}h, \qquad z_0 = 0.$$

On a $z_0 = 0$ pour $z_s < -h/2$. Le cylindre est à l'air libre.

4) On suppose que $z_{\text{s}} = 0$. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par $z(t)$ en fonction de la situation (cylindre hors de l'eau, partiellement immergé, complètement immergé) ? On introduira deux grandeurs ω_0 et ω_0' homogènes à une pulsation. Applications numériques.

On a $\ddot{z} + \omega^2 z = \omega^2 z_0$ avec $\omega = \omega_0$ ou ω_0' (partiellement immergé), et $z_0 = 0$ ou $\rho sgh/k$ (complètement immergé).

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \omega_0' = \sqrt{\frac{k'}{m}} > \omega_0.$$

5) On lâche le cylindre sans vitesse initiale d'une hauteur $z = h/2$. Déterminer la trajectoire du centre de masse du cylindre $z(t)$ jusqu'au point le plus bas z_{min}, que l'on déterminera. Applications numériques. Représenter graphiquement l'allure de $z(t)$ sur plusieurs périodes.

$z > 0$ donc le cylindre est d'abord hors de l'eau donc l'équation à résoudre est

$$\ddot{z} + \omega_0^2 z = 0$$

de solution $z(t) = h/2\cos(\omega_0 t)$. Le cylindre s'immerge partiellement lorsque $z = 0$, soit au bout d'un temps $t_1 = \dfrac{\pi}{2\omega_0}$. La vitesse vaut alors $\dot{z}(t_1) = h\omega_0/2$. Pour $t > t_1$, l'équation à résoudre est

$$\ddot{z} + \omega_0'^2 z = 0$$

de solution $z(t) = A\cos(\omega_0' t) + B\sin(\omega_0' t)$ avec (on ramène l'origine à t_1,

$$z(0) = A = 0$$

et

$$\dot{z}(t_1) = B\omega_0' = h\omega_0/2 \Rightarrow B = \frac{h}{2}\sqrt{\frac{k}{k'}} < \frac{h}{2}.$$

Cette équation horaire est vérifiée jusqu'à ce que $z = 0$ de nouveau. Le minimum est atteint losque le sinus vaut -1, soit

$$z_{\text{min}} = -\frac{h}{2}\sqrt{\frac{k}{k'}}.$$

DONNÉES :	masse volumique de l'eau	: $\rho = 1{,}0 \times 10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$
	intensité de la pesanteur	: $g = 9{,}8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$
	raideur du ressort	: $k = 20\,\mathrm{N{\cdot}m^{-1}}$
	rayon du cylindre	: $r = 1{,}0\,\mathrm{cm}$
	hauteur du cylindre	: $h = 10\,\mathrm{cm}$
	masse du cylindre	: $m = 100\,\mathrm{g}$

Exercice 5.2.11 – Atterrissage d'un avion de chasse ..... MPSI

Un avion de chasse de masse $m = 9\,\mathrm{t}$, ayant les freins en panne, aborde une piste d'atterrissage avec une vitesse $v_0 = 241\,\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$. Au sol, il est freiné par un parachute de diamètre $D = 3\,\mathrm{m}$ déployé instantanément au contact du sol. La force de trainée du parachute est $\vec{T} = -\frac{1}{2}C\rho S v\vec{v}$ avec $\vec{v} = v\vec{e_x}$ la vitesse de l'avion, S la surface du parachute projetée sur le plan perpendiculaire à la direction du mouvement, $C = 1{,}5$ le coefficient de trainée et $\rho = 1{,}5\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$ la masse volumique de l'air.

1) On néglige les forces de frottement solide.

   (a) Donner une équation différentielle vérifiée par $\vec{v}$ et l'intégrer.

   On applique le PFD selon l'horizontale : $\dot{v} = -\dfrac{C\rho S}{2m}v^2$. Ainsi

   $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{v}\right) = \frac{C\rho S}{2m}. \tag{5.2.11.1}$$

   Donc

   $$v = \frac{v_0}{\frac{v_0\rho CS}{2m}t + 1}, \tag{5.2.11.2}$$

   où v_0 est la vitesse de l'avion au contact avec la piste d'atterrissage.

   (b) Montrer que la force de trainée n'est pas suffisante pour stopper l'avion.

   $v \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

2) Avec des freins, l'avion subit en plus une force de frottement solide qui lui permet de s'arrêter à temps.

   (a) La distance de freinage est $d = 1{,}4\,\mathrm{km}$. Déterminer la vitesse qu'aurait l'avion à cette distance s'il était freiné uniquement par le parachute.

   En intégrant l'équation (5.2.11.2), on obtient

   $$x = \frac{2m}{\rho CS}\ln\left(\frac{v_0\rho CS}{2m}t + 1\right), \tag{5.2.11.1}$$

   donc

   $$v = v_0\,e^{-\rho CSx/2m}. \tag{5.2.11.2}$$

   Ainsi, en d, $v = 24{,}9\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$.

   (b) On modélise la force de frottement solide par une force tangentielle de norme $F = 5 \times 10^3\,\mathrm{N}$ constante et opposée au sens du mouvement. Montrer que la vitesse vérifie l'équation différentielle

   $$\frac{\dot{v}}{v^2 + w^2} = -\frac{C\rho S}{2m} \tag{5.2.11.1}$$

   où w est une constante que l'on exprimera et calculera. Combien de temps met l'avion pour s'arrêter ?

PFD puis

$$w = \sqrt{\frac{2F}{C\rho S}}.$$

On obtient

$$\frac{1}{w}\left[\arctan\left(\frac{v}{w}\right) - \arctan\left(\frac{v_0}{w}\right)\right] = -\frac{t}{w\tau}$$

avec

$$\tau = \frac{2m}{C\rho S w} = 2m\sqrt{2FC\rho S}.$$

Donc

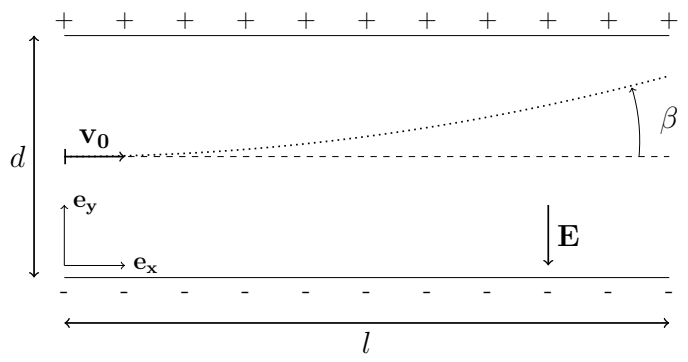
$$v(t) = w\tan\left(\arctan\left(\frac{v_0}{w}\right) - \frac{t}{\tau}\right).$$

La vitesse s'annule lorsque $t = \tau \arctan\left(\frac{v_0}{w}\right)$.

Données : une primitive de $v \mapsto \dfrac{1}{v^2+w^2}$ est $\dfrac{1}{w}\arctan\left(\dfrac{v}{w}\right)$.

Exercice 5.2.12 – Déviation d'un faisceau d'électrons ..... MPSI

Un faisceau d'électron entre dans un condensateur plan de différence de potentiel U avec une vitesse initiale $\vec{v_0} = v_0\,\vec{e_x}$. La distance entre les plaques est notée d, la longueur du condensateur est notée l. On néglige les effets de bord du condensateur. Ce type de dispositif est utilisé dans les tubes cathodiques des anciens postes de télévision.



1) Calculer la trajectoire des électrons.

Le champ électrique entre les plaques du condensateur est $\vec{E} = -U/d\,\vec{e_y}$. Il soumet les électrons de charge $-e$ à une force $\vec{f} = -e\vec{E}$, donc

$$\begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = \dfrac{eU}{md}\,t \end{cases}. \tag{5.2.12.1}$$

La trajectoire des particules est donc $y = \dfrac{eU}{2mdv_0^2}\,x^2$.

2) Calculer l'angle β de déviation du faisceau.

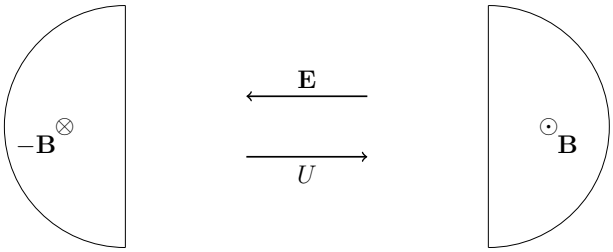
$$\tan(\beta) = \frac{v_y(x=l)}{v_x(x=l)} = \frac{eUl}{mdv_0^2}.$$

3) On place un écran à une distance L de la sortie du condensateur. Montrer que la coordonnée y du point d'impact des électrons sur l'écran est proportionnelle à U.

Hors du condensateur, les charges ne sont soumises à aucune force, elles se déplacent en mouvement rectiligne uniforme avec les positions et vitesses en sortie du condensateur comme conditions initiales, donc $y(x=L) = \dfrac{el(L-l/2)}{mdv_0^2}\,U$.

Exercice 5.2.13 – Mouvement dans un cyclotron ..... MPSI

Le cyclotron est un type d'accélérateur de particules inventé au début des années 1930. Il se compose de deux demi-disques dans lesquels règnent les champ magnétiques uniformes $\vec{B}$ et $-\vec{B}$. Entre ces deux demi-disques règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$. On considère une particule de charge q et de masse m en mouvement dans ce cyclotron.



1) Montrer que le mouvement de la particule dans un des demi-disques est circulaire et uniforme. Exprimer le rayon r de la trajectoire en fonction du champ magnétique B. Déterminer le temps t_B passé par la particule dans chacun des demi-disques.

$r = \dfrac{mv}{qB}$ et $t_1 = \dfrac{\pi r}{v} = \dfrac{\pi m}{qB}$.

2) Montrer que le mouvement de la particule entre les demi-disques est rectiligne accéléré. Soit L la distance entre les faces planes des demi-disques. Quel est le gain de vitesse Δv aquis par la particule entre les demi-disques ?

$x = \dfrac{qE}{2m} t_2^2$ donc

$$\Delta v = \frac{qE}{m} t_2 = \sqrt{\frac{2qEL}{m}}$$

.

3) On suppose que L est suffisamment petit pour le temps passé entre les demi-disques soi négligeable. Le champ électrique est maintenant supposé sinusoïdal, $E(t) = E\cos(2\pi f t)$. Quelle est la fréquence f à donner au champ électrique pour que l'accélération de la particule soit optimale ?

Fréquence cyclotron $f = \dfrac{qB}{2\pi m}$

4) La particule a une vitesse initiale nulle et part du bord d'un demi-disque. Combien faut-il faire de tour pour atteindre une vitesse $v = 25 \times 10^3$ km.s^{-1} pour un champ magnétique $B = 1$ T et une tension $U = 2{,}5 \times 10^3$ V ?

$2N\Delta v = v$ donne N.

5) Soit R le rayon de l'armature qui entoure les demi-disques. Exprimer l'énergie cinétique maximale E_c atteinte par la particule. Comment choisir R et B pour améliorer le cyclotron.

$E_c = \dfrac{q^2 B^2 R^2}{2m}$

Physique des ondes

1 Introduction aux ondes

Exercice 6.1.1 – Stabilité d'une trajectoire circulaire ..... PCSI

Une particule M est soumise à une accélération constamment dirigée vers le point O du plan (Oxy) et de norme $a = k\left(\frac{b}{r}\right)^n$ où k, b, n sont des constantes positives.

1) Comment faut-il choisir la vitesse initiale $\overrightarrow{v_0}$ pour que M décrive dans le plan (Oxy) un cercle de centre O et de rayon b ?
2) Cette condition étant remplie, exprimer la fréquence associée à ce mouvement.

Exercice 6.1.2 – Éléments cinématiques en coordonnées cylindriques .. PCSI

On considère un point M en mouvement dont les coordonnées cylindriques sont $r(t) = a_0t^2 + r_0$, $\theta(t) = \omega t - \theta_0$ et $z(t) = -vt$ avec $r_0 = 1\,\mathrm{m}$, $a_0 = 1\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$, $\omega = 3\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$, $\theta_0 = 2\,\mathrm{rad}$ et $v = 2\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$.

1) Rappeler les expressions des vecteurs de la base cylindrique dans la base cartésienne, et utiliser ces expressions pour retrouver les expressions générales des vecteurs vitesse et accélération dans la base cylindrique.
2) Calculer ensuite la norme de la vitesse du point M à l'instant $t = 1\,\mathrm{s}$, puis son accélération à l'instant initial ($t = 0$).

Exercice 6.1.3 – Étude d'un instrument à vent ..... PCSI

On assimile un instrument à vent à un tuyau de longueur L dans lequel peuvent se propager les ondes acoustiques. Pour certaines fréquences, un système d'ondes stationnaires apparaît : ces fréquences sont appelées les modes propres et déterminent les notes que l'instrument peut jouer.

1) Une flûte traversière est ouverte à ses deux extrémités. Schématiser l'onde stationnaire dans le tuyau sonore correspondant à la note fondamentale.
2) Déterminer alors la longueur de l'instrument pour que cette note soit un mi_3 ($f = 330\,\mathrm{Hz}$). On exprimera f en fonction de c et L avec $c = 340\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$.
3) On étudie maintenant une clarinette qui peut être assimilée à un tuyau ayant une extrémité fermée. Répondre aux mêmes questions que précédemment pour une clarinette de même longueur que la flûte. Quel est l'instrument le plus grave ?
4) Montrer que les fréquences des harmoniques sont régulièrement espacées pour les deux instruments, et évaluer cet écart.

Exercice 6.1.4 – Sismométrie ..... PCSI

Un séisme produit deux types d'ondes sismiques : les ondes de compression P longitudinales de vitesse c_P et les ondes de cisaillement S transversales de vitesse $c_S < c_P$. Un sismographe détecte d'abord les ondes P à l'instant t_P et les ondes S à l'instant t_S.

1) Montrer qu'on peut en déduire, connaissant c_P et c_S, la distance d entre le foyer du séisme et l'appareil de mesure ainsi que la date du début du séisme.
2) Pour un séisme, on mesure les distances Δ_1, Δ_2 et Δ_3 entre le foyer du séisme et trois stations de mesures.

Sans faire de calcul, montrer que cette information permet de localiser le foyer du séisme à l'intérieur de la Terre.

Quel système très connu fonctionne sur ce même principe ?

Exercice 6.1.5 – Effet Doppler ..... PCSI

Un émetteur, repéré par sa position x sur un axe, émet une série de bips espacés d'une durée T dans la direction d'un récepteur fixe en O. Chaque onde sonore se propage dans la direction $-x$ à la célérité c. L'émetteur se déplace à la vitesse constante $\vec{v} = v\,\vec{e_x}$ et sa position initiale est au point E.

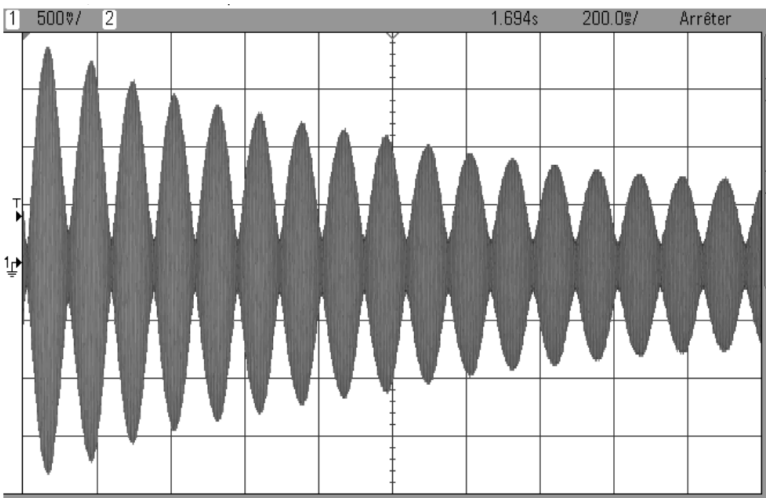
1) Montrer que le récepteur reçoit les bips tous les T' que l'on exprimera en fonction de T, v et c.
2) Comment faire pour que la période T' perçue par le récepteur soit plus faible que T ? Plus importante ?

Un haut parleur émet une onde sinusoïdale de fréquence f se propageant à la célérité c dans la direction $+x$. Un observateur O' muni d'un micro se déplace avec une vitesse $\vec{v} = v\,\vec{e_x}$ le long de l'axe d'émission de l'onde. Pour l'observateur en mouvement, un point d'abscisse x de l'axe (Ox) se trouve à une distance $x' = x - vt$ sur l'axe $(O'x)$ qui se déplace avec l'observateur (référentiel de l'observateur).

3) Donner l'expression du signal $s(x,t)$ de l'onde.
4) Que devient l'expression du signal $s(x',t)$ dans le référentiel de l'observateur ?
5) En déduire l'expression (en fonction de f, v et c) de la fréquence f' mesurée dans le référentiel de l'observateur. L'effet est-il le même que lorsque c'est l'émetteur qui se déplace ?

Exercice 6.1.6 – Accorder sa guitare à l'oscilloscope ..... PCSI

Pour accorder ma guitare, j'utilise un oscilloscope. Je joue simultanément la même note sur deux cordes différentes, jusqu'à ce que les fréquences soient très proches. Pour affiner le réglage, j'utilise un microphone relié à un oscilloscope, et j'observe l'oscillogramme ci-dessous.



1) Rappeler le nom et expliquer l'origine du phénomène observé. Expliquer ce qu'il se passe lorsque la guitare est parfaitement accordée.
2) Déterminer sur l'oscillogramme la période puis la fréquence du phénomène intéressant observé.
3) Sachant qu'une corde est parfaitement accordée sur le La à 440 Hz, déterminer les fréquences possibles de l'autre corde. Comment savoir à quelle fréquence est l'autre corde ?

Exercice 6.1.7 – Onde stationnaire dans une corde de guitare ..... PCSI

On considère une corde de guitare de longueur L, tendue et attachée à ses deux extrémités à une plaque fixe (régime libre).

1) Rappeler la forme des ondes stationnaires solution de ce problème. En utilisant les conditions aux limites, montrer que ω ne peut prendre qu'une série de valeurs discrètes ω_n où n est un entier positif et donner l'expression de ω_n en fonction de n, L et c la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde.
2) Représenter l'allure des modes $n = 1, 2, 3$. Définir et indiquer la position des nœuds et des ventres de l'onde stationnaire.
3) On admet que la vitesse de l'onde est reliée à la tension de la corde T et sa masse par unité de longueur (masse linéique μ) par la relation $c = \sqrt{T/\mu}$. Déterminer la tension de la corde T en fonction de la fréquence fondamentale f_1, de la masse volumique ρ de la corde, de sa longueur L et de son diamètre d. Faire l'application numérique pour une corde de guitare de mi_1 ($f_1 = 82{,}5\,\mathrm{Hz}$) en acier de masse volumique $\rho = 7{,}8 \times 10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$, de longueur $L = 63\,\mathrm{cm}$ et de diamètre $d = 1{,}12\,\mathrm{mm}$
4) Quelle variation relative peut être tolérée sur la tension d'une corde pour que la fréquence fondamentale ne varie pas de plus de 1% en valeur relative ?

Exercice 6.1.8 – Autour de la corde de Melde ..... PCSI

Lors d'une manipulation avec la corde de Melde (régime oscillant forcé), on obtient les résultats suivants pour une longueur $L = 117\,\mathrm{cm}$ de corde et une masse $M = 25\,\mathrm{g}$ attachée à l'extrémité non reliée au vibreur pour tendre la corde.

1) On observe deux fuseaux pour une fréquence de résonance de 18 Hz et trois fuseaux pour une fréquence de résonance de 27 Hz. Ces valeurs numériques sont-elles compatibles entre elles ? Quelles seraient les fréquences de résonances suivantes ?
2) Déterminer la valeur de la tension de la corde, puis en déduire un ordre de grandeur de la masse linéique de la corde μ sachant que la vitesse des ondes le long de la corde est donnée par $c = \sqrt{T/\mu}$. Comment pourrait-on vérifier ce dernier résultat expérimentalement ?

Exercice 6.1.9 – Interférences d'ondes à la surface de l'eau .... MPSI

Deux cailloux identiques tombent dans l'eau à une distance a l'un de l'autre, générant ainsi deux ondes circulaires à la surface de l'eau. La première source se trouve à l'origine O d'un repère (x, y) décrivant la surface de l'eau, l'autre se trouvant en $x = a$. On suppose que la hauteur z de la perturbation à la surface de l'eau induite par la source a pour expression

$$z(r, t) = z_0(r - ct)\cos[2\pi(r - ct)/\lambda]$$

où z_0 donne la forme de l'enveloppe de l'onde, c est la célérité de l'onde, λ la longeur d'onde, et r la distance à la source.

1) S'agit-il d'ondes progressives ? On suppose que la célérité c d'une telle onde dépend de l'intensité de la pesanteur g et de la longueur d'onde λ. Trouver son expression par analyse dimensionnelle.

   > oui car forme $f(r - ct)$.

2) Déterminer la différence de marche $\delta(r, \theta)$ entre les deux ondes en un point de la surface de coordonnée polaire (r, θ) dans la limite $r \gg a$. Déterminer le lieu des interférences constructive et destructive lorsque $a = \sqrt{2}\lambda$, $a = \lambda$ et $a = \lambda/2$.

   > $\delta = r - \sqrt{(x-a)^2 + y^2} \simeq ax/r \simeq a\cos(\theta)$. Constructif pour $\delta = p\lambda$ donne $\cos(\theta) = p\lambda/a$.

3) Déterminer l'expression exacte de la différence de marche $\delta(x)$ entre les deux ondes en un point de l'axe Ox. Déterminer le lieu des interférences constructive et destructive lorsque $a > \lambda$ et $a < \lambda$.

$\delta = |x| - |x-a| = a$ si $x > a$, $2x - a$ si $0 < x < a$ et $-a$ si $x < 0$.

Exercice 6.1.10 – Quelques propriétés des ondes sonores . . . . . MPSI

On admet que les ondes sonores peuvent être décrites par un champ scalaire $s(x,t)$ qui vérifie l'équation d'onde

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = 0 \tag{6.1.10.1}$$

avec x une variable spatiale et t le temps.

1) De quelle nature sont les ondes sonores ? Quelle grandeur physique pourraît représenter s ?

mécanique, longitudinal. vitesse ou pression.

2) Déterminer la dimension de la constante c. Par analyse dimensionnelle, déterminer son expression (à un facteur multiplicatif près) dans l'air en fonction de la masse molaire M, de la constante des gaz parfaits R et de la température T. Comment appelle-t-on cette constante ? Quelle est sa valeur (approximative) pour un son se propageant dans l'air ? Dans l'eau ? Dans un métal ?

célérité en $m.s^{-1}$, $c = 345\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ pour l'air, $c = 1\,500\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ pour l'eau, $c = 6\,000\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ pour un métal.

3) Montrer qu'une fonction de la forme $s(x,t) = f(x \pm vt)$ est solution de cette équation de propagation pour une valeur particulière de v. Comment appelle-t-on ce type de solutions ?

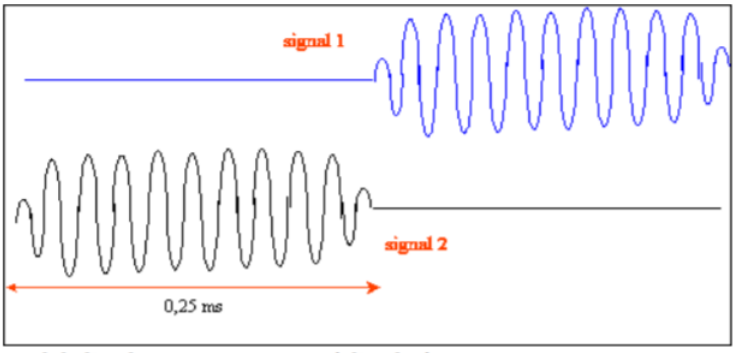
$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = f''(x \pm vt)(1 - \frac{v^2}{c^2}) = 0$$

donc soit $f'' = 0$ et f affine, soit $v = c$ et f quelconque. Onde progressive.

4) On cherche f sous la forme d'une fonction sinusoïdale. Écrire alors la forme la plus générale de $s(x,t)$ en interprétant chaque terme. En illustrant éventuellement la définition par un schéma, définir la fréquence, la pulsation, la période, la phase, la longueur d'onde et le vecteur d'onde.

$s(x,t) = A\cos[k(x-ct)] + B\sin[k(x-ct)] + C\cos[k(x+ct)] + D\sin[k(x+ct)]$. $k = 2\pi/\lambda$ vecteur d'onde, $\omega = kc = 2\pi\nu$ pulsation. Phase $\phi = kx - \omega t$.

Un générateur de salves sonores et un récepteur sont sur un même axe, séparés d'une distance $d = 85\,\mathrm{mm}$. Ces deux appareils sont reliés à un oscilloscope. Les salves sont visualisées à l'écran.



5) Faire un schéma de l'expérience. Déterminer la fréquence des signaux. À quel domaine acoustique appartiennent les salves (infrason, son audible, ultrason) ? Déterminer la célérité de ces ondes sonores dans l'air.

$f = 40\,\mathrm{kHz}$ et $c = 340\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$.